

성능기반항행(PBN) 운용지침
Guideline for Performance Based Navigation

국토교통부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport
REPUBLIC OF KOREA

개 정 기 록 표				
개정차수	개정일자	철입일자	철입자	개정사유 및 내용
제정	'12.6.26	'12.6.26	강정현	제정(예규 제235호)
1	2013.4.30	2013.4.30	고상룡	정부조직 개편에 따른 조직명 변경 등
2	2015.5.31	2015.5.31	홍덕곤	예규 유효기간 3년 연장
3	'17. 6. 8.	'17. 6. 8.	김 율	항공안전법령 시행에 따른 인용조항 개정
4	2018.5.31	2018.5.31	민병우	규제일몰제 적용으로 유효기간을 변경하여 재발령
5	2021.5.31	2021.5.31	김영재	규제일몰제 적용으로 유효기간을 변경하여 재발령
6	2024.3.22	2024.3.22	강승주	규제일몰제 적용으로 유효기간을 변경하여 재발령

목 차

제 1 장 총칙(General)	4
제1조 목적	4
제2조 적용	4
제3조 용어의 정의	4
제 2 장 RNAV 10 (RNP 10)	5
제4조 개요	5
제5조 승인절차	5
제6조 운항승인	6
제7조 항공기 탑재장비 요건	7
제8조 운항절차	8
제9조 조종사 지식 및 훈련	10
제10조 항행 데이터베이스	11
제 3 장 RNAV 5	11
제11조 개요	11
제12조 승인절차	11
제13조 운항승인	12
제14조 항공기 탑재장비 요건	13
제15조 운항절차	14
제16조 조종사 지식 및 훈련	17
제17조 항행 데이터베이스	17
제 4 장 RNAV 1 및 RNAV 2	18
제18조 개요	18
제19조 승인절차	18
제20조 운항승인	19
제21조 항공기 탑재장비 요건	20
제22조 운항절차	20
제23조 조종사 지식 및 훈련	25
제24조 항행 데이터베이스	25
제 5 장 RNP 4	26
제25조 개요	26
제26조 승인절차	26

제27조 운항승인	26
제28조 항공기 탑재장비 요건	28
제29조 운항절차	28
제30조 조종사 지식 및 훈련	30
제31조 항행 데이터베이스	30
제 6 장 BASIC-RNP 1	31
제32조 개요	31
제33조 승인절차	31
제34조 운항승인	31
제35조 항공기 탑재장비 요건	32
제36조 운항절차	33
제37조 조종사 지식 및 훈련	35
제38조 항행 데이터베이스	35
제 7 장 RNP APCH	36
제39조 개요	36
제40조 승인절차	36
제41조 운항승인	37
제42조 항공기 탑재장비 요건	38
제43조 운항절차	38
제44조 조종사 지식 및 훈련	38
제45조 항행 데이터베이스	39
제 8 장 RNP AR APCH	39
제46조 개요	39
제47조 승인절차	39
제48조 운항승인	40
제49조 항공기 탑재장비 요건	41
제50조 운항절차	43
제51조 조종사 지식 및 훈련	47
제52조 항행 데이터베이스	51
제 9 장 기타	52
제53조 지침의 유효기간	52
부 칙	52

<별 지>

별지 서식1 53

<부 록>

부록 1. 관련 문헌(Availability of Documents) 54

부록 2. 약어(Abbreviations) 55

<예 시>

예시 1 57

예시 2 59

제 1 장 총칙(General)

제1조(목적) 이 지침은 항공안전법 제75조(수직분리축소공역 등에서의 항공기 운항)의 규정에 따라 성능기반항행(PBN) 지정공역에서 항공기 운항승인을 위하여 필요한 항공기 요건, 항공기 운항승인절차, 운항승무원의 훈련, 항행 자료 등에 관한 기준을 정하여 항공기 안전운항에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 지침은 성능기반항행(PBN) 지정공역에서 항공기를 운항하고자 하는 항공기 운전자 또는 항공사가 성능기반항행 기준(RNAV 또는 RNP)을 수행하기 위한 운항승인 신청 및 승인기관의 업무 담당자에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1 "지역항법 (Area navigation : RNAV)"이라 함은 위성을 포함한 항행안전 시설의 통달범위 이내, 또는 자체 항행장치의 성능 범위 내, 또는 이들을 함께 이용하여 항공기가 의도한 비행경로를 항행할 수 있는 항행기법을 가리킨다.
- 2 "RNAV 항공로 (Area navigation route)"라 함은 지역항법능력이 있는 항공기가 이용할 수 있도록 설정된 ATS 항공로를 말한다.
- 3 "항행요건(Navigation specification)"이라 함은 지정된 공역에서 성능기반항행(PBN)을 하기 위해 요구되는 항공기와 운항승무원의 요건을 말하는 것으로, 다음 두 종류가 있다.
 - 가. RNAV 요건(RNAV specification). RNAV 1, RNAV 5 등 접두어 RNAV에 의해 지정되며, 성능 감시 및 경고에 관한 요건을 포함하지 않은 지역항법을 기반으로 하는 항행요건
 - 나. RNP 요건(RNP specification). RNP 4, RNP APCH 등 접두어 RNP에 의해 지정되며, 성능감시 및 경고에 관한 요건을 포함하는 지역항법을 기초로 한 항행요건
- 4 "성능기반항행(Performance-based navigation)"이라 함은 지정된 공역이나 계기접근절차, ATS 항로를 따라 운항하는 항공기의 성능 요구조건을 기반으로 하는 지역항법을 말한다. 이 때 항공기의 성능요건은 가용성,

기능성, 지속성, 무결성, 정확성의 용어로써 항행요건에 기술된다.

- 5 "수신기 자체 무결성 감시(Receiver autonomous integrity monitoring : RAIM)"라 함은 항공기 GNSS 신호수신 처리장치가 GPS 신호만을 이용하거나, 또는 탑재된 기압고도계로 보정한 GPS 신호만을 이용하여 GNSS 항행신호의 무결성을 측정하는 ABAS의 한 형태이다. 위성항행신호의 무결성은 다중의 의사거리(pseudo-range)를 측정하는 동안 일관성을 측정하여 결정된다. RAIM 기능이 탑재된 수신기는 정확한 위치측정을 위해 최소 한 개의 위성이 추가로 필요하다.
- 6 "RNAV 운항(RNAV operations)"이라 함은 항공기가 RNAV 항행이 적용되는 공역에서 지역항법을 사용하여 운항하는 것을 말한다.
- 7 "RNAV 시스템(RNAV system)"이라 함은 항공기에 탑재된 지역항행시스템을 가리키며, 자체 탑재항행장비 또는 항행안전시설의 통달범위 내에서 이들을 병행 사용하여 항공기가 어디든지 원하는 비행경로를 비행하게끔 지원하는 항행시스템을 말한다. RNAV 시스템은 비행관리시스템(Flight Management System : FMS)의 한 부분으로 포함될 수 있다.
- 8 "RNP 운항(RNP operations)"이라 함은 항공기가 RNP 항행이 적용되는 공역에서 RNP 시스템을 사용하여 운항하는 것을 말한다.
- 9 "RNP항공로(RNP route)"라 함은 지정된 RNP 항행요건에 따라 항공기가 이용하도록 설정된 ATS 항공로를 말한다.

제 2 장 RNAV 10(RNP 10)

제4조(개요) 본 장은 해양 또는 원격 지역공역에서 횡적 기준이 50NM이고 종적 최소분리 거리가 50NM이 적용되는 RNP 10에 관한 사항을 다룬다. RNP 10은 동 지침에서 정의한 바와 같이 RNAV 10과 같은 의미로 정의되며, 이미 RNP 10 으로 승인받은 항공기 운전자 또는 항공사에 대하여 추가적인 요건을 요구하거나 영향을 미치지 않는다.

제5조(승인절차) ① RNAV 10(RNP 10) 공역 운항 승인절차는 다음과 같다.

1. 항공기운전자 또는 항공사는 RNP 10 운항을 하기 전에 다음의 사항에 대하여 승인부서의 승인을 받아야 한다.

- 가. 항공기 탑재장비 적합성(Aircraft Equipment Eligibility) 증명- 예, 항공기 제작사가 발행한 항공기비행교범(AFM) 등
- 나. 운항절차(탑재 항행 시스템 운영절차, 항행 데이터베이스 사용 절차 포함)
- 다. 조종사 훈련절차

② 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운전자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 RNAV 10(RNP 10) 공역 운항에 적합하다고 판정하면, 운항증명이 있는 항공사는 운영기준 B036에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항증명이 없는 항공기 운전자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 교부한다.

제6조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운전자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 적합성에 대한 입증자료
2. 사용하는 항행시스템 운항절차의 적절성
3. 운항규정에 수록된 절차의 관리
4. 운항승무원 교육훈련 요건
5. 항행 데이터베이스 사용절차의 통제(필요시)

② 항공기 탑재장비 내역

승인을 신청하는 항공기 운전자 또는 항공사는 RNP 10 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서(Configuration List)를 작성하여 제출하여야 한다.

③ 훈련 프로그램

1. 항공사는 RNAV 10(RNP 10) 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초·승급·정규훈련 등)과 운항절차 연습 등이 수립된 훈련 프로그램을 갖추어야 한다.

주) 이미 훈련프로그램의 일부분으로 RNAV 훈련이 반영되어 있다면, 훈련 프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 RNAV 형태는 구분되어야 한다.

2. 비상업용 항공기 운전자에 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 하여야 한다.

④ 운항규정과 점검표(Operational manual and Check List)

1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - 가. 이 장에 기술된 표준운항절차
 - 나. 탑재항행장비 사용 지침
 - 다. 비정상 상황 대응 절차
2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출되어야 한다.
3. 비상업용 항공기 운영자는 항행 운항 절차와 비정상 상황 대응절차 등을 수립하여야 하며, 관련 정보는 승무원이 비행 중에 이용할 수 있도록 운항규정이나 조종사 운용교범 등에 수록되어야 한다.
4. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.

⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항

1. RNP 10 운항을 위한 최소장비목록 개정은 승인부서의 인가를 득하여야 한다.
2. 항공사는 RNP 10 운항 시 작동이 요구되는 장비를 명시하고 이와 관련하여 최소장비목록을 개정하여야 한다.
3. 항공사는 각각의 항행시스템을 위한 정비프로그램을 수립하여야 한다. 항행시스템을 다른 장비로 교체하는 경우, 항공사는 변경사항 등이 반영된 정비규정을 제출하여야 한다.

⑥ 과거 실적

항공사의 운항실적 등 과거내역은 신청 시 제출목록에 포함되어야한다. 신청자는 항공기, 항행장비 개선 또는 훈련·절차·정비 개선으로 보완되었던 항행 오류와 관련된 사건 또는 준사고(항행안전시설 고장보고 등)에 대하여 기술하여야 한다.

제7조(항공기 탑재장비 요건)

① 해양과 원격 지역을 운항하는 항공기는 최소한 2개의 독립적인 장거리항행시스템(LRNS)을 장착하여야 하며, 그 구성은 다음과 같다.

1. INS, IRS/FMS
2. GNSS

② 탑재장비의 기능적 요건

1. 복수 GNSS 장착

- 가. 시간제한 없는 RNP 10 성능요건을 충족하는 해양과 원격 운항을 목적으로 하는 항행에 이용
- 나. FDE와 통합된 GNSS의 다중 감지 시스템은 미연방항공청 규정(AC 20-130A)에 의거 인증된 것이어야 한다. GNSS 장비의 장착에 관한 사항은 미연방항공청 규정(AC 20-138A)을 따른다.
- 다. 이중 TSO가 인가된 GNSS가 장착되어야 하며, 인가된 FDE 이용 예측 프로그램을 사용하여야 한다. FDE 성능을 이용 불가하도록 하는 최대 허용시간은 어떠한 경우에도 34분이다. 최대정지시간은 RNP 10 인가 시 반영한다.

2. 복수 INS 또는 IRU 장착(표준시간 제한)

- 가. 비행시간의 6.2 시간 까지 RNP 10 성능요건을 만족하며, 다음의 기준에 따라 장착되어야 한다.

- 1) 미연방항공규칙(14 CFR) Part 121, Appendix G
- 2) MNPS

- 나. 시간산정은 시스템이 항행모드에 위치할 때 또는 시스템이 업데이트된 최종지점에서부터이다.

3. 복수 INS 또는 IRU 장착(시간 연장)

- 가. 미연방항공규칙(14 CFR) Part 121, Appendix G에 의거 인증된 항공기의 INS 정확도를 방위 오차 시간당 3.7km(2 NM) 보다 향상시킬 경우 적용

4. 단수 INS 또는 IRU와 단수 GNSS 장착

- 가. 시간제한이 없으며, 각각의 장비는 다음의 기준에 부합되어야 한다.

- 1) INS 또는 IRU : 미연방항공규칙(14 CFR) Part 121, Appendix G
- 2) GNSS : TSO-C129

- 나. FDE 성능을 이용 불가하도록 하는 최대 허용시간은 어떠한 경우에도 34분이다. 최대정지시간은 RNP 10 인가 시 반영한다.

제8조(운항절차) 항공기 운영자 및 항공사는 해양과 원격 지역에서 RNP 10 운항을 하고자 할 경우, ICAO 부속서 2 의 규정을 준수하여야 한다.

1. 비행계획

운항승무원은 RNP 10 구역 또는 항로 운항을 계획 시 다음의 사항에 대해

- 여 각별히 유의하여야 한다.
- 가. RNP 10 시간제한 확인
- 나. GNSS의 요건(FDE 등) 확인(해당 시)
- 다. RNP 10 승인과 관련된 운항제한사항(특정 항행시스템이 요구되는 경우)
2. 비행 전 절차
- 비행 전 다음의 사항을 점검/확인하여야 한다.
- 가. RNP 10 장비의 정비일지, 결함 개선사항 등 확인
- 나. 항공기 외부 점검 시 장비의 안테나, 표피 손상여부 확인
- 다. RNP 10 공역 또는 항로에서의 비상절차 확인
- RNP 10 운항 불가 상태 확인 및 관제사 통보방법
3. 항행장비
- 항행정보의 무결성이 보장되는 두 개의 완전 독립된 장거리 항행시스템이 장착되어야 한다. 북대서양 최소항행성능요건(North Atlantic MNPS)와 14CFR 121.351(c)에 의거 특정상황에서 단수 장거리 항행시스템 사용이 허용될 수 있다.
4. 비행계획서 확인
- 제10번 장착장비 항목에 "R" 표기, 제18번 비고 항목에 "RNP 10"표시
5. 항행안전시설의 가용성 확인
- 가. 항공기 운전자 및 항공사는 운항관리업무 또는 비행계획 단계에서 계획하는 RNP 10 공역 또는 항로의 항행안전시설의 가용성을 확인하여야 한다.
- 나. GNSS 의 경우, 운항관리업무 또는 비행계획 단계에서 필요 시 FDE 가용성 확인 (RAIM prediction 및 GNSS NOTAM 확인)을 포함하여 항공기가 운항할 지역의 GPS 가용성을 확인해야 한다.
6. 항로 비행 중 절차
- 가. 해양 RNP 10 공역 진입 전에 항행장비 정상작동 확인
- 1) 두 개의 독립적 장거리항행장비가 정상 작동하고 있는지 확인한다.
- 2) 미 충족 시 조종사는 장거리항행장비를 이용하지 않는 대체항로 또는 장비수리를 위한 회항을 고려해야 한다.
- 나. 비행 중 수시로 항공기 항행성능 충족 확인
- ATC가 지시한 항로에서 이탈하지 않도록 비행 중 수시로 항행정확도를

- 확인하여야 한다.
- 다. 비행 중 항행성능 저하 시 ATC 통보
- 해양공역 RNP 10 비행 중 공역 요구 항행수준에 미달하거나, 또는 비정상상황 절차를 수행해야 할 정도로 탑재 항행장비 기능이 저하되거나, 고장 발생 시에는 관제기관에 즉시 이 사실을 통보하여야 한다.
- 라. 항로 비행 시 CDI, AP(or FD) 사용하여 항행 수행
- 조종사는 해양 공역 RNP 10 운항 중에는 수평이탈 지시계(Lateral Deviation Indicator) 또는 MAP display와 Auto Pilot in Lateral Navigation mode (or FD)를 사용해야 한다.
- 마. 항로 중심 비행
- 조종사는 ATC지시에 의하거나 또는 비상상황의 경우를 제외하고는 항로 중심을 비행하도록 하여야 한다.
7. 항로 업데이트의 효과
- 항로 비행 중 업데이트하여 RNP 10 항행 성능을 연장할 수 있다. 각각의 업데이트 방법에 따라 얻어지는 시간의 기준은 다음과 같다.
- 가. $DME/DME = \text{기준시간} - 0.3 \text{ 시간}$ (예 : 6.2 시간이 기준시간인 경우는 $6.2 - 0.3 = 5.9 \text{ 시간}$)
- 나. $DME/DME/VOR = \text{기준시간} - 0.5 \text{ 시간}$
- 다. 미연방항공청 규정 8400.12A에 언급된 방법과 흡사한 방법을 이용한 수동 업데이트 = 기준시간 - 1시간
- 제9조(조종사 지식 및 훈련) ① 운항절차와 관련하여 운항승무원 훈련프로그램에 세부절차 및 숙달 등에 대하여 반영되어야 하며, 이들 절차는 표준화되어야 한다.
- ② 운송용 항공기 운전자 또는 항공사는 운항승무원에 대하여 다음의 사항을 훈련시켜야 한다.
1. RNP 10 운항에 관련된 일반적인 지식
2. 허용된 RNP 10 운항의 제한사항
3. 업데이트의 효과 및 방법
4. 비정상 상황 대응절차 등
- ③ 비상업용 항공기 운영자는 RNP 10 운항을 하는 조종사의 지식이 충분한

지를 증명하여야 하며, 다음의 방법으로 이를 증명할 수 있다.

1. 지정된 훈련기관의 교육과정을 이수한 경우
2. 훈련프로그램을 인가받은 항공사의 교육과정을 이수한 경우
3. 외국의 전문훈련기관의 교육과정을 이수한 경우

제10조(항행 데이터베이스) 항행 데이터베이스는 다음의 조건을 충족하여야 한다.

1. 최신의 것
2. 해당 운항에 적합한 것
3. 항로의 지정과 항행안전시설이 포함될 것

제 3 장 RNAV 5

제11조(개요) ① 비행의 항로단계에서 적용되는 RNAV 5의 항행기준에 대하여 다룬다. 운영기준에 B-RNAV 운항승인을 이미 받은 항공기 운전자 또는 항공사는 이 지침의 RNAV 5 운항 승인을 받은 것으로 본다.

- ② B-RNAV로 승인받은 항공기 운전자 또는 항공사에게 RNAV 5 운항을 하는데 있어 추가적인 요건을 요구하거나 영향을 미치지 않는다.
- ③ RNAV 5 항행기준은 과도한 항행 오류가 발생했을 때 조종사에게 이를 경고하도록 요구하지 않는다. 반면에, 이중 시스템의 탑재를 요구하지 않기 때문에 잠재적인 RNAV 기능상실에 대비하여 대체 항행 수단을 요구한다.
- ④ RNAV 5 항행기준은 항행 데이터베이스의 탑재를 요구하지 않는다. 그러므로 지정 좌표 자료를 수동 입력하는 과정에서 유발되는 제한성(입력 오류 발생과 업무량 증가) 때문에 RNAV 5 항행은 항로단계에만 국한된다.

제12조(승인절차) ① RNAV 5 운항 승인절차는 다음과 같다.

1. 항공기운전자 또는 항공사는 RNAV 5 운항 승인 신청 시 다음사항에 대한 증빙자료를 승인부서에 제출하여야 한다.
 - 가. 항공기 탑재장비 적합성 증명(EASA AMC 20-4 또는 AC 90-96A 에 의거 인증된 장비이어야 한다.)
 - 나. 운항절차(탑재 항행시스템 운영절차, 항행 데이터베이스 사용 절차 포함)

다. 조종사 훈련절차

2. 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운전자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 RNAV 5 항로 운항에 적합하다고 판정하면, 운항증명이 있는 항공사는 운영기준 B034에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항증명이 없는 항공기 운전자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 교부한다.

제13조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운전자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 적합성에 대한 입증자료
 2. 사용하고자하는 항행시스템의 운항절차 평가
 3. 운항규정에 수록된 절차의 관리
 4. 운항승무원 교육훈련 요건
 5. 항행 데이터베이스 사용절차의 통제(필요시)
- ② 승인을 신청하는 항공기 운전자 또는 항공사는 RNAV 5 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서를 작성하여 제출하여야 한다.
- ③ 훈련 프로그램
1. 항공사는 RNAV 5 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초·승급·정기훈련 등)과 운항절차 연습 등이 수립된 훈련프로그램을 갖추어야 한다.

주) 이미 훈련프로그램의 일부분으로 RNAV 훈련이 반영되어 있다면, 훈련 프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 RNAV 형태는 구분되어야 한다.
 2. 자가용 항공기 운전자에 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 운항규정과 점검표(Operations Manual and Check List)
1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - 가. 이 장에 기술된 표준운항절차
 - 나. 탑재항행장비 사용 지침
 - 다. 비정상 상황 대응 절차

2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출되어야 한다.
3. 비상업용 항공기 운영자는 항행 운항절차와 비정상 상황 대응절차 등을 수립하여야 하며, 관련 정보는 승무원이 비행 중에 이용할 수 있도록 운항규정이나 조종사 운용교범 등에 수록되어야 한다.
4. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.

⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항

1. RNAV 5 운항을 위한 최소장비목록 개정은 승인부서의 인가를 득하여야 한다.
2. 항공사는 RNAV 5 운항 시 작동이 요구되는 장비를 명시하고 이와 관련하여 최소장비목록을 개정하여야 한다. 또한, 항공사는 각각의 항행시스템을 위한 정비프로그램을 수립하여야 한다. 항행시스템을 다른 장비로 교체하는 경우, 항공사는 변경사항 등이 반영된 정비규정을 제출하여야 한다.

제14조(항공기 탑재장비 요건) ① RNAV 5 운항은 다음 장비 하나 또는 조합으로 입력된 항공기 위치정보를 자동적으로 산출하는 RNAV 장비 사용을 기반으로 한다.

1. VOR/DME
2. DME/DME
3. INS 또는 IRS
4. GNSS

② 탑재장비의 기능적 요건

1. INS/IRS 장착
다중 센서 RNAV 시스템의 일부분으로 무선 항행시설의 통달범위 밖에서 위치정보를 산출할 수 있는 INS 또는 IRU를 단독적으로 사용할 수 있다.
2. VOR
VOR 정확도는 일반적으로 시설로부터 60NM, 도플러 VOR의 경우 75NM까지는 RNAV 5 요건을 만족한다.
3. DME
DME 신호는 발간된 통달범위와 관련 없이 신호가 수신되고 동일 채널에

더 근접한 DME가 없는 어느 곳에서든지 RNAV 5 요건을 만족하는 것으로 간주한다.

4. GNSS

RNAV 5 운항을 수행하기 위해 GNSS를 사용할 경우, 다음의 기준을 만족하는 장비를 이용하여야 한다.

가. ETSO-C129, ETSO-C145, ETSO-C146

나. FAA TSO-C145, TSO-C146, TSO-C120

③ RNAV 5 운항을 수행하기 위한 최소한의 시스템 기능요건을 다음과 같다.

1. 조종사 전면에 위치한 항행계기 상에 항공기의 위치가 지속적으로 전시
2. 최소 운항승무원이 2명일 때, 조종하지 않는 조종사 전면에 위치한 항행계기 상에 항공기의 위치가 전시
3. 지점까지의 실제 방위와 거리의 전시
4. 지점까지의 시간 또는 지상속도 전시
5. 지점 정보의 저장(최소한 4개)
6. 센서를 포함한 RNAV 시스템의 해당 고장 표시

④ 항행자료는 RNAV 시스템의 전시부나 횡적 편차 전시(CDI, (E)HSI 등) 등을 통해 확인할 수 있어야 한다. 이들 계기는 고장/상태/무결성 지시와 항공기 기동을 위하여 항행의 주요 비행계기로 이용되어야 하며, 다음의 사항을 만족하여야 한다.

1. 비행경로를 따라 비행할 때 조종사가 육안으로 확인할 수 있어야 한다.
2. 횡적 편차량을 나타내는 수치가 경고나 예고된 제한치와 부합되어야 한다.
3. 횡적 편차 전시는 RNAV 5 운항에 맞도록 수치와 전체 수치가 반영되어야 한다.

제15조(운항절차)

1. 비행계획

RNAV 5 운항을 하고자 하는 항공기 운영자와 조종사는 비행계획서에 운항할 항행 요건을 기재하여야 한다. 비행계획 단계에서 다음의 사항에 대하여 확인하여야 한다.

가. 항행안전시설의 가용성

나. 계획한 항로의 요구조건

다. 비정상상황 대응절차

조종사는 운항 중 탑재 항행장비에 대하여 적절한 기능성 확인을 수행하여야 한다. 또한, 항행 데이터베이스를 이용할 경우에는 항로상의 항행안전시설, 지점 등 운항지역에 관련된 사항이 최신의 것인지를 확인하여야 한다.

2. RAIM 가용성

RAIM 수준은 RNAV 5 수준으로 요구되며, NOTAM 이나 예측서비스를 통해서 확인할 수 있다. RAIM 가용성 예측은 최신의 GPS 배열 NOTAM과 전자장비 모델을 감안하여야 한다. RNAV 5 운항 중 실패 감지수준이 5분 이상 지속될 것으로 예측될 경우, 계획을 지연하거나 타 항행수단을 이용하는 등 비행계획을 수정하여야 한다. RAIM 가용성 예측 소프트웨어는 단지 계획된 항행성능의 만족 여부를 기대치로 평가하는 도구에 불과하다. GNSS 일부 요소의 비계획적인 고장으로 인해 조종사는 운항 중에 대체 항행으로 수정할 수도 있는 RAIM 또는 GPS 항행의 상실을 염두에 두어야 한다. 그러므로 조종사는 GPS 항행의 기능상실 시 대체수단으로 항행할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

3. 일반적인 운항절차

항공기 운전자와 조종사는 성능이 서류상으로 충족되지 않으면 RNAV 5 항로를 계획하거나 요구하여서는 안 된다.

가. RNAV 절차를 수행하도록 ATC로부터 허가 받은 성능에 항공기가 부합되지 못한 경우, 조종사는 허가받은 사항을 수행할 수 없음을 알려야 하며 대체 지시를 요구하여야 한다.

나. 조종사는 항공기 운항 전 다음의 사항을 확인하여야 한다.

- 1) 성능요건을 만족하는데 필요한 제작사의 절차와 지시사항 이행여부.
- 2) 항공기에 항행데이터베이스가 장착되어 있다면, 데이터베이스의 최신여부

다. 운항승무원은 항행시스템의 문자표시나 항공기 지도 시현장치의 자료 또는 도면과 허가된 비행계획을 비교하면서 비행하여야 한다.

라. 항공기 운항 중에는 RNAV 조절 및 시현 장비와 관련된 주 시현장치를 이용하여 항행안전시설과 교차 점검함으로써 항행의 신뢰성을 모니터

하여야 한다.

마. RNAV 5 운항 중 조종사는 횡적 편차 지시계, 비행지시계 또는 횡적 항행모드에서의 자동 비행 장치를 이용하여야 한다.

바. 항공기의 횡적 편차 시현은 항로/절차와 관련된 항행 정확도에 맞도록 횡적 편차 수치가 부합되어야 한다.(전체 수치 : $\pm 5\text{NM}$)

사. 모든 조종사는 ATC 허가 또는 비상상황을 제외하고 RNAV 운항을 하는 동안, 횡적 편차 계기와 비행 지시계에 묘사된 항로 중앙선을 유지하여야 한다.

아. 보통의 경우, RNAV 시스템 산출경로와 항공기 위치간의 횡적 편차는 항로/절차와 관련된 항행 정확도의 1/2로 제한된다.(예, 2.5 NM) 절차선회나 항로선회 이후 잠깐 동안의 벗어남은 항행정확도의 1배까지 허용된다.(예, 5 NM)

자. ATS 관제사가 항공기 기수가 항로를 벗어나도록 지시하였다면, 조종사는 항로로 재진입하도록 지시받거나 새로운 허가를 발부할 때까지는 RNAV 시스템의 비행계획을 수정하여서는 안 된다.

차. 항공기가 발간된 항로상에 위치하지 않을 때에는 정확도 요건을 적용하지 않는다.

4. 비정상 상황 대응절차

가. 조종사는 RNAV 성능이 RNAV 5 의 요건에 충족하지 않음을 관제사에게 알려야 한다.

나. 통신두절의 경우, 운항승무원은 발간된 통신두절 절차에 따라 비행계획대로 비행을 계속하여야 한다.

다. 단독 GNSS 장비를 이용하는 경우에는 다음과 같이 조치한다.

- 1) RAIM 탐지기능 상실의 경우, GNSS 위치는 항행에 이용할 수 있다. 이 때, 운항승무원은 항행성능의 유효수준을 확인하기 위하여 다른 위치 정보 자료(VOR, DME, NDB 등)를 이용하여 항공기 위치를 상호 확인하여야 한다.
- 2) RAIM 경고로 인해 항행 전시장비에 무효 표시가 전시된 경우, 운항승무원은 항행의 대체수단으로 회귀하고 관제사에게 이를 보고하여야 한다.

제16조(조종사 지식 및 훈련) ① 다음의 사항들이 운항승무원 훈련프로그램

(시뮬레이터, 훈련장치, 항공기)에 반영되어야 한다.

1. 장착된 RNAV 시스템의 성능과 제한
2. 인가된 RNAV 시스템의 운항절차, 공역사용
3. RNAV 5 운항과 관련된 항행안전시설의 제한사항
4. RNAV 실패에 관한 비정상상황 대응절차
5. 무선통신 용어 항공교통 관제절차
6. RNAV 운항에 필요한 비행계획 요건
7. 도면 해석과 문자 표시에 따른 RNAV 요건
8. 다음의 RNAV 시스템 정보
 - 가. 자동화 수준, 모드 변화, 경고 등
 - 나. 타 항공기 시스템과의 기능적 통합
 - 다. 각 비행단계별 감시절차
 - 라. 항행 센서의 종류(DME, IRU, GNSS 등)
 - 마. 속도와 고도에 따른 선회율
- 바. 전자적인 표시 및 심볼의 해석
9. RNAV 장비의 운영절차
 - 가. 항공기 항행자료의 최신여부 확인방법
 - 나. 시스템 자가 테스트 완료의 확인방법
 - 다. 시스템 위치 초기화 방법
 - 라. 지점으로의 직행 비행 방법
 - 마. 항로에 진입하는 방법
 - 바. 절차에서 벗어나거나 재진입하는 방법
 - 사. 횡적 편차량을 판단하는 방법
 - 아. 항행 센서 입력을 제거하거나 재설정하는 방법
 - 자. 특정 항행안전시설의 배제를 확인하는 방법(해당 시)
 - 차. 일반적인 항행안전시설을 이용하여 전체 항행 오류를 확인하는 방법

제17조(항행 데이터베이스) 항행 데이터베이스는 다음의 조건을 충족하여야 한다.

1. 최신의 것

2. 해당 운항에 적합한 것
3. 항로의 지점과 항행안전시설이 포함될 것

제 4 장 RNAV 1 및 RNAV 2

제18조(개요) ① 지정된 항로 및 접근관제구역에서 RNAV 1 와 RNAV 2 항행에 필요한 장비요건, 운항절차, 조종사 훈련프로그램, 정비운영절차 등에 대한 기준에 대하여 다룬다.

- ② 종전의 지침에 의거 P-RNAV 운항 승인을 받은 경우, 이 지침의 RNAV 1 운항 승인을 받은 것으로 본다. 다만, 이 장에서 기술된 전환 방법에 따라 추가적인 요건이 요구될 수 있다.
- ③ 이장의 내용은 유럽 기준(TGL-10)과 미국 기준(FAA AC 90-100A)을 통합한 ICAO 기준(ICAO Doc 9613)에 따르므로 항공사가 이 장에 의거 RNAV 승인을 받으면 전 세계 RNAV 운항이 허용된다.
- ④ RNAV 1과 RNAV 2 운항을 위한 항공기 요건은 동일하나, 일부 운항 절차는 동일하지 않다.

제19조(승인절차) ① RNAV 1 과 RNAV 2 공역 운항 승인절차는 다음과 같다.

1. 항공기 운전자 또는 항공사는 RNAV 1 과 RNAV 2 공역 운항승인 신청 시 다음사항에 대한 증빙자료를 승인부서에 제출하여야 한다.
 - 가. 탑재장비 적합성 증명
 - 1) 종전의 P-RNAV 또는 US-RNAV 승인 자료 등
 - 나. 운항절차(탑재 항행 시스템 운영절차, 항행 데이터베이스 사용 절차 포함)
 - 다. 조종사 훈련절차

② 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운전자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 RNAV 1 과 RNAV 2 공역 운항에 적합하다고 판정하면, 운항증명이 있는 항공사는 운영기준 B034에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항증명이 없는 항공기 운전자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 교부한다.

제20조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운영자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 적합성에 대한 입증자료
 2. 사용하고자 하는 항행시스템의 운항절차 평가
 3. 운항규정에 수록된 절차의 관리
 4. 운항승무원 교육훈련 요건
 5. 항행 데이터베이스 사용절차의 통제(필요시)
- ② 승인을 신청하는 항공기 운영자 또는 항공사는 RNAV 1 또는 RNAV 2 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서를 작성하여 제출하여야 한다.
- ③ 훈련 프로그램
1. 항공사는 RNAV 1과 RNAV 2 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초 · 승급 · 정기훈련 등)과 운항절차 연습 등이 수립된 훈련 프로그램을 갖추어야 한다.
주) 이미 훈련프로그램의 일부분으로 RNAV 훈련이 반영되어 있다면, 훈련 프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 RNAV 형태는 구분되어야 한다.
 2. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 운항규정과 점검표(Operations Manual and Check List)
1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.
가. 이 장에 기술된 표준운항절차
나. 탑재항행장비 사용 지침
다. 비정상 상황 대응 절차
 2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출해야 한다.
 3. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.
- ⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항
1. RNAV 1과 RNAV 2 운항을 위한 최소장비목록 개정은 승인부서의 인가를 득하여야 한다.
 2. 항공기 운영자 및 항공사는 최소장비목록에 관련사항이 반영하여 개정하여야 하며, 항공기 운항 조건을 명시하여야 한다.

⑥ RNAV 1과 RNAV 2로 전환

종전의 P-RNAV 운항승인을 받은 항공사가 RNAV 1과 RNAV 2 으로 전환하는 조건은 다음과 같다.

RNAV 1과 RNAV 2으로 전환요건

P-RNAV 운항조건	전환 시 요구조건	비고
DME/VOR 이용 (허용된 지역에서 위치입력만 이용가능)	DME/VOR RNAV을 기반으로 한 항로에 대하여는 RNAV 1 적용불가	RNAV시스템이 GNSS, DME/DME 또는 DME/DME/IRU 성능구비.
DME/DME 이용	DME/DME only 또는 DME/DME/IRU의 항행서비스 기준을 충족할 경우, 요구사항 없음	이행시스템 목록 확인 또는 제작사 문의
DME/DME 장착항공기의 RNAV SID 특별요건	500 ft 도달 전 RNAV 이용절차(AC 90-100 Type B)	운항절차 추가
GNSS 이용	요구사항 없음	

제21조(항공기 탑재장비의 요건) RNAV 1과 RNAV 2 운항은 다음의 장비로부터 입력자료를 이용하여 수평면에서의 항공기 위치를 자동적으로 산출하는 RNAV 장비 사용을 기반으로 한다.

1. FAA TSO-C145, TSO-C146, TSO-C129 기준에 부합된 GNSS 다른 종류의 항행센서의 위치정보도 통합가능하며, TSO-C129 장비는 다음의 추가요건이 포함되어야 한다.
가. Pseudorange step detection
나. Health word checking
2. DME/DME RNAV 장비
3. DME/DME/IRU RNAV 장비

제22조(운항절차)

1. 비행 전 계획

- 가. 목적하는 운항기간 동안에 RNAV 항행을 못할 경우 (Non-RNAV 비정상 상황)에도 운항이 가능한 필요한 항행장비의 구축여부를 확인하여야 한다.
- 나. 항공기에 탑재된 항행장비는 비행할 항로에 요구되는 조건을 충족하는지 확인하여야 한다.
- 다. 탑재된 항행자료는 운항하려는 지역에서 사용할 수 있는 것이어야 하고, 항행안전시설, waypoint, 출발/도착/교체 비행장에 대한 코드화된 터미널 공역 절차를 포함하고 있어야 한다.
- 라. 관할 공역 운영당국에서 특정 터미널에 RNAV 1 또는 RNAV 2 절차수행을 위한 이종의 RNAV 장비의 장착을 요구할 때에는 이종의 정밀지역항법이 사용 가능한지 확인해야 한다.
- 마. 정밀지역항법 수행을 위해 GPS만(Stand Alone GPS) 사용된다면, 수신기 RAIM 기능에 관한 상세한 정보를 주는 최신정보를 제공받는 지 확인하여야 한다.
- 바. RNAV 1과 RNAV 2에서 요구되는 RAIM 수준은 NOTAM 이나 기타 예보 등을 통해 확인하여야 한다.
- 사. DME를 이용하는 경우, 비상용 DME 시설에 대한 정보를 NOTAM을 통해 확인하여야 한다.

2. 출발

- 가. 시스템 초기화 수행 시 조종사는 항행자료가 유효한 것인지, 항공기 위치가 정확하게 입력되었는지 확인하고, 비행계획서는 차트, SID, 기타 사용할 수 있는 자료 내용과 Map display 및 MCDU를 대조하여 확인 점검해야 한다. 이 점검은 waypoint sequence, track angles & distances 정확성, 고도/속도 제한, Fly-by/Fly-over waypoint 구별 등을 확인하는 것을 포함한다.
- 나. 절차 수행 상 필요하다면 다음 사항을 확인하기 위하여 점검을 실시해야 한다. 즉, 특정 항행안전시설을 이용한 update 여부, 특정 항행안전시설이 배제되었는지를 확인하는 것이다. 만일 항행자료에 수록된 절차의 유효성에 대하여 의심스러운 부분이 있다면 그 절차를 사용하지 말아야 한다.
- 주) 출발점검은 최소한 해당절차에 대한 Map display를 통하여 이 장에

- 수록된 간이점검(simple inspection)을 수행하는 것이다.
- 다. 조종사가 수동 입력방식으로 RNAV System에 새로운 Waypoint를 생성하는 것은 관련된 RNAV 항행절차를 무효화하기 때문에 허용되지 않는다.
- 라. 터미널 지역에서 Radar heading이나 'direct to' clearance의 형식으로 항로변경 요청이 있을 경우, 조종사는 신속하게 대처할 수 있어야 한다.
- 마. 이륙 전에 조종사는 RNAV System이 사용 가능한 지, 또 정확하게 운영되고 있는 지를 확인해야 하고, 공항과 활주로에 대한 자료가 정확히 입력되었는지를 확인해야 한다.
- 바. 실제 이륙지점에 대한 Automatic Updating이 안 될 경우, 조종사는 활주로말단을 Manual Update하던지 또는 Intersection 위치를 Manual Update하여 활주로 상에서 Initialization을 실시해야 한다. 이는 항공기 이륙 후에 부적절하고 예상치 못한 위치이동(position shift)이 발생하는 것을 방지하기 위한 것이다.
- 사. GNSS가 사용되는 경우 take-off roll 개시 전에 signal을 받아야 하고 GNSS position은 runway update 대신 사용할 수 있다.
- 아. 절차 수행 중 가능한 곳에서 항행의 적절성 확인을 위해, MCDU와 연계한 주표시기(Primary Display)를 사용하여 재래식 항행 보조 장비와 상호 비교 점검하여 비행과정을 감시하여야 한다.
- 자. 가능한 관성항행장치에 대한 automatic updating을 확인하기 위해 조종사가 감시할 수 있는 절차가 마련되어 있어야 한다. 이는 updating 되지 않는 기간이 허용 한계를 넘지 않도록 하기 위한 것이다.
- 차. 실제 이륙지점에 대하여 이 장에 언급한 Updating 이 안 될 경우 출발은 재래항행에 의해 비행하여야 한다. RNAV 1 또는 RNAV 2 체제로 전환하는 것은 항공기가 DME/DME Coverage로 들어가서 적절한 정보 자료입력이 되는 충분한 시간이 지났을 때 이루어져야 한다.
- 주) 만일 출발 절차가 재래식 항행시설을 사용하여 이륙한 뒤에 SID 수행 중 RNAV항행으로 전환하도록 설계된 절차라면 해당 차트에 전환할 지점이 표시된다. 그러나 조종사가 RNAV 항행절차를 재래식항행을 이용하여 시작하였다면 전환 지점은 Chart상에 표시되지 않을 것이다.
- 카. RNAV SID 운항 시에는 다음의 사항을 수행하여야 한다.

- 1) 조종사는 이륙하기 전에 항공기의 RNAV 시스템 정상작동, 정확한 공향 및 활주로 정보 입력여부를 확인하여야 한다.
- 2) 조종사는 이륙하기 전에 운항절차, 항로 전환 등에 관한 사항을 확인하여야 한다.
- 3) 이륙 전 최종점검 시 올바른 활주로 진입 및 항로 입력을 간단하게 확인하여야 한다.
- 4) 조종사는 공항표고 500ft 이하에서 횡적 RNAV 비행지시를 따를 수 있어야 한다.
- 5) 조종사는 RNAV 1 운항을 위해 인증된 수단(횡적 편차 지시계, Map display, FD/AP)을 이용하여야 한다.
- 6) GPS가 없고, IRU입력이 없는 DME/DME 센서를 사용하는 DME/DME 항공기 조종사는 항공기가 DME 유효범위에 진입하기 전에는 RNAV 시스템을 사용할 수 없다. DME 유효범위에 진입하기 위해 SID의 최초 단계는 Heading 만을 이용하여 수행되어야 한다.
- 7) GPS가 없고, IRU와 함께 DME/DME 센서를 사용하는 DME/DME/IRU 항공기 조종사는 이륙 시작지점에서 알려진 지점의 1000ft(0.17NM)내에서 항공기 항행시스템의 위치를 확인하여야 한다. 이는 자동 또는 수동 활주로 업데이트 기능으로 수행된다.
- 8) GNSS 기능을 사용할 때는 항공기 이륙활주를 시작하기 전에 신호가 감지되어야 한다.

3. 도착(Arrival)

- 가. 도착경로 이전에 조종사는 정확한 터미널절차가 입력되었는지를 확인해야 한다. Chart와 Map display 및 MCDU를 대조 비교하여 비행계획서를 점검해야 한다.
- 주) Arrival Check는 최소한 해당절차에 대한 Map Display로 통하여 이장에 수록된 간이점검을 수행하는 것이 되어야 한다.
- 나. 조종사는 수동 입력방식으로 RNAV System에 새로운 Waypoint 를 생성하는 것은 관련된 RNAV 1 와 RNAV 2 운항절차를 무효화하기 때문에 허용하지 않는다.
- 다. Conventional Arrival Procedures로 전환해야 하는 비정상상황이 발생할 경우, 조종사는 필요한 준비를 수행하여야 한다.

- 라. 절차 수행 중 항행의 적절성 확인을 위해, MCDU와 연계한 주 표시기(Primary Display)를 사용하여 재래식 항행시설과 Cross-check 방식으로 비행과정을 감시하여야 한다.
- 마. GNSS Updating 되지 않는 RNAV system은 최초진입지점(IAWP : Initial Approach Waypoint)도달 전의 강하단계에서 항행 적격성 점검 실시를 해야 하며, GNSS based RNAV system인 경우 경고메시지(integrity alarm)가 없으면 충분한 것으로 인정된다. 만일 Check가 Fail되면 Conventional Procedure로 수행되어야 한다.
- 바. Radar Heading이나 'direct to' Clearance의 형식으로 수행되는 터미널 지역에서의 항로변경 지시에 대하여 조종사는 신속하게 대처할 수 있어야 하고, 이는 Database로부터 loaded된 waypoint를 flight plan에 삽입하는 것을 포함한다.
- 사 AIP 등으로 발간된 고도와 속도 제한사항은 준수해야 한다.
- 아. RNAV STAR 운항 시에는 다음의 사항을 수행하여야 한다.
 - 1) 도착단계 이전에 운항승무원이 올바른 터미널 항로가 입력되었는지를 확인하여야 한다.
 - 2) 실제 비행계획은 통과지점의 순서, 항적 각도와 거리의 적합성, 해당 고도, 속도, 지점 통과방법(fly-by, fly-over) 등을 MCDU와 Map display(해당 시) 상의 charts와 비교하여 확인하여야 한다.
 - 3) 항행 데이터베이스상의 항로 유효성이 의심스러운 경우에는 항로를 이용하여서는 안 된다.
 - 4) 운항승무원이 RNAV 시스템에 직접 새로운 통과지점을 생성하는 것은 항로로 유효하지 않으며, 허용되지 않는다.
 - 5) 재래방식 도착항로로 전환이 요구되는 비상절차 시에는 RNAV 항로를 시작하기 전에 필요한 준비절차가 수행되어야 한다.
 - 6) 터미널지역에서의 항로 수정은 레이더 방위 또는 "direct to" 허가로 수행할 수 있으며, 운항승무원은 시기적절한 방법으로 대응하여야 한다.
 - 7) 조종사는 항공기 항행시스템이 정상적으로 작동하고 올바른 도착절차와 활주로의 기입되었는지를 확인하여야 한다.
 - 8) 절차 상 의무사항은 아니지만, 조종사는 지정된 고도와 속도의 제한사항을 준수하는 지 여부도 확인하여야 한다.

제23조(조종사 지식 및 훈련) 모든 조종사는 RNAV 절차에 의거한 출항과 도착에 관한 적절한 훈련과 브리핑 및 지침자료를 받아야 한다. 이 훈련내용에는 이 장에 기술된 정상절차와 비정상 절차에 정한 사항을 포함하여야 하고, 훈련교재에는 RNAV 1 과 RNAV 2 운항을 위한 적절한 자료를 포함시켜야 하며, 최소한 다음에 열거한 항목들이 다루어져야 한다.

1. 이 장에 기술된 내용
2. 항공기 장비/항행의 접두어 의미와 그 사용
3. charts와 문구로 묘사된 절차의 특성
4. RNAV 5, RNAV 1, RNAV 2 간의 차이점을 포함한 RNAV 이론
5. RNAV의 제한사항
6. Charting, Database, 탑재 Avionics 관련 사항
 - 가. Waypoint Naming 개념
 - 나. RNAV Path Terminator 개념
 - 다. Fly-by & Fly-over Waypoint
7. RNAV 항로/SIDs/STARs에서 요구하는 항행장비(DME/DME, DME /DME/IRU, GNSS 등)
8. RNAV Equipment의 사용.
9. 항로 중양을 유지하기 위한 cross-check를 최소화하는 방법을 포함한 비행단계별 자동화 수준 및 업무내용
10. RNAV 운항 시 사용하는 무선통신 용어(RT Phraseology)
11. RNAV/RNP 고장에 따른 비상절차
12. RNAV와 관계되지 않은 장비 고장(예: 유압계통 고장 또는 엔진 고장)이 RNAV 운항에 미치는 영향

제24조(항행 데이터베이스) ① Navigation Database는 승인된 Database 제작사가 생산한 것이어야 한다.

② 항공사가 사용하는 자료가 제작사 것이 아니라면, 항공사는 최소한 항행자료(database)의 사용개시일 전에 적용해야 할 MOC(Minimum Obstacle Clearance) 이하의 고도에 설정된 waypoint 자료를 검증하는 수동절차나 적절한 Software tool을 사용하여 항행자료의 보존성을 검증해야 한다. 이 점검은 AIS(Aeronautical Information Services)나 비승인 항행자료제작사

또는 항행장비 제작사가 이미 수행한 검증에 추가하여 실시하는 것이다. 항행자료 보존성 점검(Integrity check)은 항행자료와 공인된 Chart나 절차 간 불일치 사항을 확인하는 것으로 이러한 점검은 승인된 제3자가 수행해 되 된다.

③ 절차 수행을 무효화하는 불일치 사항은 항행자료의 제작사에게 통보해야 하고, 항공사는 조종사에게 해당 절차 사용을 금지시켜야 한다.

제 5 장 RNP 4

제25조(개요) 이 장에서는 필수항행성능(RNP 4) 요구 해양공역(이하 해양 RNP 4 공역이라 한다)에서 지역항법 수행에 필요한 장비요건, 운항절차, 조종사훈련프로그램, 정비운영절차 등의 기준에 대하여 기술한다.

제26조(승인절차) ① 해양 RNP 4 공역 운항 인가절차는 다음과 같다

1. 항공기 운전자 또는 항공사는 해양 RNP 4 공역 인가 신청 시 다음사항에 대한 증빙자료를 승인부서에 제출하여야 한다.
 - 가. 탑재장비 적합성 증명 - 항공기 비행교범(AFM) 등
 - 나. 탑재 항행 시스템 운영절차 및 항행 데이터베이스 사용 절차 등
 - 다. 조종사 훈련절차

2. 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운전자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 해양 RNP 4 공역 운항에 적합하다고 판정하면, 운항 증명이 있는 항공사는 운영기준 B036에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항 증명이 없는 항공기 운전자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 교부한다.

제27조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운전자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 탑재항행시스템 운항적합성 입증자료
2. 항행시스템 사용절차
3. 운항규정에 수록된 해양공역 RNP 4 운항절차

4. 운항승무원 교육훈련 요건
5. 항행 데이터베이스 사용절차(필요시)

② 항공기 탑재장비 내역

승인을 신청하는 항공기 운전자 또는 항공사는 RNP 4 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서를 작성하여 제출하여야 한다.

③ 조종사 훈련 프로그램

1. 항공사는 해양 RNP 4 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초·승급·정기훈련 등)과 운항절차 훈련 등이 수립된 훈련프로그램을 갖추어야 한다.

주) RNAV 훈련이 이미 훈련프로그램의 일부분으로 반영되어 있다면, 훈련 프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 RNAV 형태는 구분되어야 한다.

2. 비상업용 항공기 운전자에 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 조치하여야 한다.

④ 운항규정 개정과 점검표(Operations Manual and Check List)

1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가) 이 장에 기술된 표준운항절차
- 나) 탑재항행장비 사용 지침
- 다) 비정상 상황 대응 절차

2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출해야 한다.

3. 비상업용 항공기 운전자에 항행 운항절차와 비정상 상황 대응절차 등을 수립하여야 하며, 관련 정보는 승무원이 비행 중에 이용할 수 있도록 운항 규정이나 조종사 운용교범 등에 수록되어야 한다.

4. 자가용 항공기 운전자에 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.

⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항

1. 해양 공역 RNP 4 운항을 위한 최소장비목록 개정은 당국의 인가를 받아야 한다.
2. 항공사는 해양 RNP 4 운항 시 작동이 요구되는 장비를 명시하고 필요 시 최소장비목록을 개정하여야 한다.

⑥ 감항성 유지 정비프로그램 수립

항공사는 감항성 유지 정비프로그램(장비감시를 위한 reliability program 포함)을 승인부서에 제출하여 RNP 4 운항승인과 함께 인가받아야 한다.

제28조(항공기 탑재장비 요건) 해양 공역 RNP 4 운항을 위한 장비요건은 다음과 같다.

1. 복수 장거리항행시스템 탑재

최소한 2개의 독립적인 장거리항행시스템(LRNS)을 장착해야 한다.

2. 위성항행시스템(GNSS)을 사용하여야 한다.

주) 탑재된 항행위성 수신 장비는 FAA AC 20-138A 또는 FAA AC 20-138C에 부합해야 한다.

제29조(운항절차)

1. 비행 전 절차

가. 비행계획서 확인

제 10번 장착장비 항목에 "R" 표기, 제 18 번 비고란에 "RNP 4"표시

나. 항공기 ADS/CPDLC 인가 취득 확인

해양 RNP 4공역에서 종적, 횡적 분리기준이 30/30NM 적용을 위해서는 항공기의 ADS-C 및 CPDLC 기능이 요구된다.

다. 탑재된 항행 데이터베이스 유효기간 확인

탑재된 NAV database는 현재 유효한 것이어야 하며 사용할 운항절차를 수록하고 있어야 한다.

주) AIRAC 주기가 비행 중에 변경되는 경우, 항공기 운전자와 조종사는 비행절차, 사용예정인 항행안전시설의 적절성 등을 포함한 항행안전시설의 정확도를 보증할 수 있는 절차를 설정하여야 한다.

라. 정비 로그북 점검

1) RNP 4 공역 요구항행장비 상태점검

2) 해양 RNP 4 공역 필요장비가 결함이 있었던 경우 이에 대한 정비완료 여부 확인

마. 해양 RNP 4 공역 비정상 운항절차 확인

해양공역 RNP 4 운항 시 비정상 운항절차는 기타 해양공역에서의 비정상상황 절차와 같다. 다만 조종사는 항공기의 항행능력이 해양 RNP 4 요

- 구수준에 미달될 것이 우려될 때 ATC에 통보해야 한다.
- 바. 해양 RNP 4 공역 운항 중 위성항행시스템(GNSS) 가용성 확인
- 1) GNSS 가용성 확인은 운항관리업무 또는 비행계획 단계에서 확인 가능해야 한다
 - 2) 필요시 FDE 이용성 확인(RAIM prediction 등 확인)
2. 항로 비행 중 절차
- 가. 해양 RNP 4 공역 진입 전에 항행장비 정상작동 확인
- 1) 두 개의 독립적 장거리항행장비(LRNS)가 정상 작동하고 있는 지 확인한다.
 - 2) 미 충족 시 조종사는 대체항로 또는 장비수리를 위한 회항을 고려해야 한다.
- 나. 비행 중 수시로 항공기 항행성능 충족 확인
- ATC가 지시한 항로에서 이탈하지 않도록 비행 중 수시로 항행정확도를 확인하여야 한다.
- 다. 비행 중 항행성능 저하 시 ATC 통보
- 해양공역 RNP 4 비행 중 공역요구 항행수준에 미달하거나, 또는 비정상 상황 절차를 수행해야 할 정도로 탑재 항행장비 기능이 저하 되거나, 고장 발생 시에는 관제기관에 즉시 이 사실을 통보하여야 한다.
- 라. 항로 비행 시 CDI, AP(or FD) 사용하여 항행 수행
- 조종사는 해양공역 RNP 4 운항 중에는 수평이탈지시계(Lateral Deviation Indicator) 또는 MAP display와 AP Lateral Navigation mode (or FD)를 사용해야 한다.
- 마. 수평이탈 허용수준 조정
- 조종사는 CDI scale (full scale deflection)이 항로상의 항행정확도 요건인 $\pm 4\text{NM}$ 을 나타내도록 하여야 한다.
- 바. 항로 중심 비행
- 조종사는 ATC지시에 의하거나 또는 비상상황의 경우를 제외하고는 항로 중심을 비행하도록 하여야 한다.
- 참고) 정상비행 시 cross track error(항공기 RNAV system이 계산한 path와 항공기 간의 이격거리)는 요구항행 정확도의 1/2 배 (해양 RNP 4 공역에서는 2NM) 이내에 있어야 한다. 단, 선회기동 중이나, 직후에 잠

간 동안 요구항행 정확도의 1배 (해양 RNP 4 공역에서는 4NM)까지 이탈하는 것은 허용된다.

제30조(조종사 지식 및 훈련) ① 항공기 운영자 또는 소유자는 운항승무원에 대하여 다음의 사항을 훈련시켜야 한다.

1. RNP 4 운항에 관련된 일반적인 지식
 2. RNP 4 운항의 제한사항
 3. 업데이트의 효과 및 방법
 4. 비정상 상황 대응절차 등
- ② 승인부서는 훈련의 적절성 여부를 다음의 경우로 확인할 수 있다
1. 지정된 훈련기관의 교육과정을 직접 평가하는 경우
 2. 항공기 운영자 또는 소유자가 운항승인 신청 시 운항승무원에게 RNP 4 운항절차 등을 숙달시키고 이를 지속적으로 유지함을 증명하는 서류를 제출한 경우
 3. 항공기 운영자가 RNP 4 훈련프로그램을 수행하였거나 수행할 것임을 증명하는 서류를 제출한 경우

제31조(항행 데이터베이스)

1. 항행 데이터베이스 인증

해양공역 RNP 4 운항 시 사용되는 항행 데이터베이스 자료는 RTCA DO-200A/ EUROCAE ED76 "Standards for Processing Aeronautical Data" 에 부합됨을 인증 받은 제작사가 생산한 것이라야 한다.

주) 항행 데이터베이스 제작사가 FAA AC 20-153C에 의거하여 FAA 승인문서를 취득하였거나, 또는 EASA IR 21에 의거하여 EASA 승인문서를 취득하였으면, 상기 인증을 받은 것으로 인정한다.

2. 항행 데이터베이스 오류 발견 시 조치 요령

항행 데이터베이스에 수록된 절차의 내용이 사실과 다른 경우, 항공사는 이 사실을 NAV DB 제작사에 통보하고, 조종사에게 발견된 불일치가 해소될 때까지 이 절차를 NAV DB에서 사용치 말 것을 고지하여야 한다.

3. 항공기 운영자는 항행 데이터베이스의 시스템 요건을 충족시키기 위해 주기적인 점검을 해야 한다.

주) 해양 RNP 4 DB integrity 수준을 보증하기 위해 항행 데이터베이스는 DO-200A /ED-76 기준에 부합해야 한다.

제6장 Basic-RNP 1

제32조(개요) Basic-RNP 1 항행요건은 ATS 감시가 없거나 또는 제한적으로 제공되는 항로에서 연결되는 중·저밀도 관제권(TMA)에서 적용한다.

제33조(승인 절차) ① Basic-RNP 1 운항 승인절차는 다음과 같다.

1. 항공기운영자 또는 항공사는 Basic-RNP 1 운항 승인 신청 시 다음사항에 대한 증빙자료를 승인부서에 제출하여야 한다.
 - 가) 항공기 탑재장비 적합성 증명
 - 나) 탑재 항행 시스템 운영절차 및 항행 데이터베이스 사용 절차 등
 - 다) 조종사 훈련절차

② 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운영자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 Basic-RNP 1 항로 운항에 적합하다고 판정하면, 운항증명이 있는 항공사는 운영기준 B034에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항증명이 없는 항공기 운영자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 발급한다.

제34조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운영자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 적합성에 대한 입증자료
2. 사용하고자 하는 항행시스템의 운항절차 평가
3. 운항규정에 수록된 절차의 관리
4. 운항승무원 교육훈련 요건
5. 항행 데이터베이스 사용절차(필요시)

② 승인을 신청하는 항공기 운영자 또는 항공사는 Basic-RNP 1 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서를 작성하여 제출한다.

③ 훈련 프로그램

1. 항공사는 Basic-RNP 1 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초·승급·정기훈련 등)과 운항절차 훈련 등이 수립된 훈련 프로그램을 갖추어야 한다.

주) 이미 훈련프로그램의 일부분으로 PBN 훈련이 반영되어 있다면, 훈련 프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 PBN 형태는 구분되어야 한다.

2. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 하여야 한다.

④ 운항규정과 점검표(Operations Manual and Check List)

1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 이 장에 기술된 표준운항절차
- 나. 탑재항행장비 사용 지침
- 다. 비정상 상황 대응 절차

2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출해야 한다.

3. 비상업용 항공기 운영자는 항행 운항절차와 비정상 상황 대응절차 등을 수립하여야 하며, 관련 정보는 승무원이 비행 중에 이용할 수 있도록 운항 규정이나 조종사 운용교범 등에 수록되어야 한다.

4. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.

⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항

1. Basic-RNP 1 운항을 위한 최소장비목록 개정은 승인부서의 인가를 득하여야 한다.

2. 항공사는 Basic-RNP 1 운항 시 작동이 요구되는 장비를 명시하고 이와 관련하여 최소장비목록을 개정하여야 한다. 또한, 항공사는 각각의 항행 시스템을 위한 정비프로그램을 수립하여야 한다. 항행시스템을 다른 장비로 교체하는 경우, 항공사는 변경사항 등이 반영된 정비규정을 제출하여야 한다.

제35조(항공기 탑재장비 요건) Basic-RNP 1 운항은 다음 형태의 장비 하나 또는 조합의 항공기를 기반으로 한다.

1. E/TSO-C129a 센서가(클래스 B 또는 C) 부착되고, FAA AC 20-130A에

- 따라 IFR 사용을 위한 E/TSO-C115b FMS 요건을 충족한 항공기
2. FAA FAA AC 20-138C에 따라 IFR 사용을 위한 E/TSO-C129a Class A1 또는 E/TSO-C146 장비가 부착된 항공기
3. RNP 기능이 인증된 또는 그에 준하는 표준에 승인된 항공기

제36조(운항절차)

1. 비행계획

Basic-RNP 운항을 하고자 하는 항공기 운영자와 조종사는 비행계획서에 운항할 항행 기준을 기재하여야 한다. 조종사는 운항 중 탑재 항행장비에 대하여 적절한 기능성 확인을 수행하여야 한다. 또한, 항행 데이터베이스를 이용할 경우에는 항로상의 항행안전시설, 지점 등 운항지역에 관련된 사항이 최신의 것인지를 확인하여야 한다.

2. RAIM 가용성

RAIM 수준은 Basic-RNP 1 수준으로 요구되며, NOTAM 이나 예측서비스를 통해서 확인할 수 있다. RAIM 가용성 예측은 최신의 GPS 배열 NOTAM과 전자장비 모델을 감안하여야 한다. Basic-RNP 1 운항 중 실패 감지수준이 5분 이상 지속될 것으로 예측될 경우, 계획을 지연하거나 타 항행수단을 이용하는 등 비행계획을 수정하여야 한다.

3. 일반적인 운항절차

조종사는 SID 또는 STAR을 위한 Basic-RNP 1 성능을 유지하는데 필요한 AFM 제한 또는 운항절차를 지켜야 한다.

4. Basic-RNP 1 SID 특정 요건

가. 이륙이 시작되기 전, 조종사는 항공기의 Basic-RNP 1 시스템이 유효하고, 정상적으로 작동하고 있고, 그리고 공항과 활주소에 관한 정확한 데이터가 입력되었는지 확인해야 한다.

나. 약속 고도(engagement altitude). 조종사는 공항표고 153m (500ft) 까지는 수평 RNAV를 위한 비행 유도를 따르기 위해서, Basic-RNP 1 장비를 사용할 수 있어야 한다.

다. 조종사는 인증된 방식을 사용하여 (수평편차 표시계/map display/FD /AP), Basic-RNP 1을 위한 적절한 성능 수준을 달성해야 한다.

라. GNSS 항공기. GNSS를 사용하는 항공기의 경우, 이륙 전, 신호를 확

인해야 한다. TSO-C129a 장비를 사용하는 항공기의 경우, 이륙공항이 비행계획에 입력되어, 적절한 항법시스템 모니터링과 반응성이 가능해야 한다.

마. 수평이탈표시(예: map display)가 되는 항공기의 경우, 범위를 Basic-RNP 1 SID로 설정하고, FD 또는 AP가 사용되어야 한다.

5. Basic-RNP 1 STAR 특정 요건

가. 착륙 단계 전, 비행승무원은 올바른 터미널 항로가 입력되었음을 확인해야 한다. 실제 비행계획은 차트와 지도화면 (적용 가능한 경우), MCDU를 비교하여 확인되어야 한다. 이 경우, 웨이포인트 순서, 트랙 각도/거리의 합리성, 고도 또는 속도 제약, 그리고, 가능한 경우, 어떤 웨이포인트가 근접경로비행("Fly-by")고, 어떤 웨이포인트가 상공통과비행("Fly-over")인지 식별하는 확인 내용이 포함된다.

나. 비행승무원의 Basic-RNP 1 시스템으로의 수동 입력으로 인한 새로운 웨이포인트의 생성은 항로를 무효하게 만들며, 허용되지 않는다.

다. 우발사건 처리절차에서 기존의 착륙 항로로의 복귀를 요청한다면, 필요한 준비는 Basic-RNP 1 절차를 시작하기 전에 완료되어야 한다.

라. 터미널 지역에서의 절차 변경은 레이다 기수방향 또는 승인에 "Direct to" 형태를 취하고, 비행승무원은 시기적절한 방식으로 반응할 수 있어야 한다.

마. 조종사는 항공기 항법시스템이 올바르게 작동하고 있고, 올바른 착륙 절차와 활주로가 (적용 가능한 전이 포함) 입력되고, 적절하게 설명됨을 확인해야 한다.

바. 공시된 고도와 속도 제한은 준수해야 한다.

사. TSO-C129a GNSS RNP 시스템이 장착된 항공기: 만약 Basic-RNP 1 STAR가 비행장 표점으로부터 30 NM 벗어난 곳에서 시작하고, 수평편차표시계가 사용되면, 전시범위(scale)은 STAR을 시작하기 전, 1 NM 이전에 full scale로 선택되어야 한다.

6. 비정상 상황 대응절차

가. 조종사는 RNP 기능 실패를 ATC에 통지해야 한다. (완전성 경보 또는 항법 실패 등). 이 경우, 제안할 수 있는 실행코스도 함께 알려야 한다. 만약 어떤 이유에서든 Basic-RNP 1 SID 또는 STAR 요건을 충족하지

못하는 경우, 조종사는 가능한 빨리 ATC에 관련 내용을 통지해야 한다.
RNP 기능 실패에는 항공기가 항로의 Basic-RNP 1 요건을 더 이상 충족하지 않게 만드는 고장 또는 사건 등이 포함된다.
나. 통신 고장의 경우, 비행승무원은 공시된 "통신 실패" 절차를 계속 따라야 한다.

제37조(조종사 지식 및 훈련) 다음의 사항들이 운항승무원 훈련프로그램(시뮬레이터, 훈련장치, 항공기)에 반영되어야 한다.

1. 장착된 RNAV 시스템의 성능과 제한
2. 인가된 RNAV 시스템의 운항절차, 구역사용
3. 차트 묘사와 텍스트 설명으로 파악되는 절차 특징
4. 관련된 항공기 비행경로뿐 아니라 웨이포인트 유형(Fly-over, Fly-by 등)
5. Basic-RNP 1 SID 및 STAR에서의 운항을 위한 필수항법장비
6. RNP 시스템 관련 정보
7. RNP 시스템 운영절차
8. 비행단계 별 운영자가 추천하는 자동화 수준과 작업량 (항로 중심선이 유지될 수 있도록 크로스트랙 오류를 최소화하는 방식 포함)
9. RNAV/RNP 적용에 관한 무선통신 용어
10. RNAV/RNP 고장에 대한 우발사건 처리절차.

제38조(항행 데이터베이스)

1. 항행 데이터베이스 인증

항행 데이터베이스 자료는 RTCA DO-200A/ EUROCAE ED76 "Standards for Processing Aeronautical Data" 에 부합됨을 인증 받은 제작사가 생산한 것이라야 한다.

주) 항행 데이터베이스 제작사가 FAA AC 20-153C에 의거하여 FAA 승인문서를 취득하였거나, 또는 EASA IR 21에 의거하여 EASA 승인문서를 취득하였으면, 상기 인증을 받은 것으로 인정한다.

2. 항행 데이터베이스 오류 발견 시 조치 요령

항행 데이터베이스에 수록된 SID 혹은 STAR 절차의 내용이 사실과 다른 경우, 항공사는 이 사실을 NAV DB 제작사에 통보하고, 조종사에게 발견

된 불일치가 해소될 때까지 이 절차를 NAV DB에서 사용치 말 것을 고지하여야 한다.

3. 항공기 운영자는 항행 데이터베이스의 시스템 요건을 충족시키기 위해 주기적인 점검을 해야 한다.

주) Basic-RNP SID/STAR의 DB integrity 수준을 보증하기 위해 항행 데이터베이스는 DO-200A /ED-76 기준에 부합해야 한다.

제7장 RNP APCH

제39조(개요) ① 본 장에서는 PBN 개념에 따라 RNP APCH로 분류되는 GNSS 기반 접근 적용을 설명한다.

② 본 지침의 다른 장과 일치하기 위해서 RNP APCH으로 명칭되며, 이미 RNAV(GNSS) 접근절차로 승인받은 항공기 운영자 또는 항공사에 대하여 추가적인 요건을 요구하거나 영향을 미치지 않는다.

③ 이 장에서는 운항을 위한 항공기 감항성과 운항의 요건을 명시하고 있다. 또한 직선 구간의 횡적 항행(2D) 부분을 설명하고, 곡선으로 이루어지는 접근은 다음 장 RNP AR APCH에서 설명한다.

제40조(승인절차) ① RNP APCH 구역 운항 승인절차는 다음과 같다

1. 항공기운영자 또는 항공사는 운항을 하기 전에 다음의 사항에 대하여 승인부서의 승인을 받아야 한다.

- 가. 항공기 탑재장비 적합성 증명 ; 예, 항공기비행교범(AFM) 등
- 나. 탑재 항행 시스템 운영절차 및 항행 데이터베이스 사용 절차 등
- 다. 조종사 훈련절차

② 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운영자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 RNP APCH 구역 운항에 적합하다고 판정하면, 운항증명이 있는 항공사는 운영기준 C052에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항증명이 없는 항공기 운영자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 교부한다.

제41조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운영자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 적합성에 대한 입증자료
2. 사용하는 항행시스템 운항절차의 적절성
3. 운항규정에 수록된 절차의 관리
4. 운항승무원 교육훈련 요건
5. 항행 데이터베이스 사용절차의 통제(필요시)

② 항공기 탑재장비 내역

승인을 신청하는 항공기 운영자 또는 항공사는 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서를 작성하여 제출하여야 한다.

③ 훈련 프로그램

1. 항공사는 RNP APCH 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초, 승급, 정기훈련 등)과 운항절차 훈련 등이 수립된 훈련프로그램을 갖추어야 한다.

주) 이미 훈련프로그램의 일부분으로 PBN 훈련이 반영되어 있다면, 훈련프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 PBN 형태는 구분되어야 한다.

2. 비상업용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 하여야 한다.

④ 운항규정과 점검표(Operations Manual and Check List)

1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - 가. 이 장에 기술된 표준운항절차
 - 나. 탑재항행장비 사용 지침
 - 다. 비정상 상황 대응 절차
2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출해야 한다.
3. 비상업용 항공기 운영자는 항행 운항절차와 비정상 상황 대응절차 등을 수립하여야 하며, 관련 정보는 승무원이 비행 중에 이용할 수 있도록 운항규정이나 조종사 운용요령 등에 수록되어야 한다.
4. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.

⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항

항공사는 최소장비목록 또는 그에 준하는 자료를 개정하고, 필수 운항관리업무 조건을 상세히 명시해야 한다. RNP APCH 규정을 설명하는데 필요한 최소장비목록 개정안은 승인을 받아야 한다.

제42조(항공기 탑재장비 요건) 항행 성능 요건, 성능감시 및 경보 발령 요건은 다음과 같다.

1. 정확도 : 전 비행시간 중 최소한 95% 동안 횡적 시스템 오류는 $\pm 1\text{NM}$ 이내, 또한 종적 시스템 오류도 $\pm 1\text{NM}$ 이내
2. 무결성 : 항공기 항행시스템 고장은 감항규정에 주요 실패조건으로 등재(시간 당 10^{-5})
3. 지속성 : 기능 상실은 해양과 원격 항행 시에는 주요 실패조건으로 등재, 지속성의 요건은 복수의 독립적인 장거리 항행시스템(위성신호는 제외)으로 충족된다.
4. 위성 신호 : GNSS를 사용하는 경우, 항공기 항행장비는 2NM보다 큰 횡적 위치오차가 시간당 10^{-7} 을 초과하고 최종접근구역 운항에 사용된다면 항공기 항행장비는 0.6NM보다 큰 횡적 위치오차가 시간당 10^{-7} 을 초과함으로써 비롯된 위성신호 오류의 가능성에 대하여는 경고기능이 있어야 한다.

제43조(운항절차) 감항 증명서는 항공사의 RNP APCH 운항 실행을 허가하지 않는다. 또한, 특수한 장비 설치를 위한 항공사의 정상 절차와 우발사건 처리절차의 적절성을 확인하기 위해서 운항승인이 필요하다.

제44조(조종사 지식 및 훈련) ① 운항절차와 관련하여 운항승무원 훈련프로그램에 세부절차 및 숙달 등에 대하여 반영되어야 하며, 이들 절차는 표준화되어야 한다.

② 운송용 항공기 운영자 또는 항공사는 운항승무원에 대하여 다음의 사항을 훈련시켜야 한다.

1. 운항에 관련된 일반적인 지식
2. 허용된 운항의 제한사항
3. 업데이트의 효과 및 방법

4. 비정상 상황 대응절차 등
- ③ 비상업용 항공기 운영자는 운항을 하는 조종사의 지식이 충분한 지를 증명하여야 하며, 다음의 방법으로 이를 증명할 수 있다.
 1. 지정된 훈련기관의 교육과정을 이수한 경우
 2. 훈련프로그램을 인가받은 항공사의 교육과정을 이수한 경우
 3. 외국의 전문훈련기관의 교육과정을 이수한 경우

제45조(항행 데이터베이스)

1. 항법데이터베이스는 RTCA DO 200A/EUROCAE 문서 ED 76, 항공데이터 처리 표준을 준수하는 공급자가 제공해야 한다. 적절한 규제 관계당국이 발행하는 승인문서(LOA)는 해당 요건의 준수를 증명해준다(예: FAA FAA AC 20-153C 에 따라 발행된 FAA 승인문서 또는 EASA IR 21 subpart G에 따라 발행된 EASA 승인문서).
2. 절차를 무효화시키는 모순점은 항법데이터베이스 공급자에게 보고되어야 하고, 영향을 받게 되는 절차는 항공사가 비행승무원에게 통지해야 한다.
3. 항공기 운영자는 항행 데이터베이스의 시스템 요건을 충족시키기 위해 주기적인 점검을 해야 한다.

제8장 RNP AR APCH

- 제46조(개요) ① 본 장에서는 특별 운항승인을 요구하는 RNP AR APCH 대하여 기술한다. AR은 FAA에서 사용하는 SAAAR(Special Aircraft & Aircrew Authorization Required)에서 유래하였다.
- ② RNP AR 절차는 GNSS의 RF(Radius to Fix) 및 VNAV 기능을 활용하여 주변에 장애물이 많은 공항에도 진입 및 접근 절차 수립이 가능하다.

제47조(승인절차) ① RNP AR APCH 운항 승인절차는 다음과 같다.

1. 항공기운영자 또는 항공사는 RNP AR APCH 운항 승인 신청 시 다음 사항에 대한 증빙자료를 승인부서에 제출하여야 한다.
 - 가. 항공기 탑재장비 적합성 증명 EASA AMC 20-26 또는 AC 90-96A 에 의거 인증된 장비이어야 한다.

- 나. 탑재 항행 시스템 운영절차 및 항행 데이터베이스 사용 절차 등
- 다. 조종사 훈련절차
2. 운항승인(Ops Specs 등) 교부

승인부서는 신청한 항공기 운영자 또는 항공사의 항공기 적합성과 운항절차, 승무원 훈련절차 등이 RNP AR APCH 항로 운항에 적합하다고 판정하면, 운항증명이 있는 항공사는 운영기준 C052에 승인내용을 명시하여 교부하고, 운항증명이 없는 항공기 운영자에 대하여는 승인내용을 명시한 문서로 대체하여 교부하여야 한다.

제48조(운항승인) ① 승인부서는 항공기운영자 또는 항공사가 제출한 자료에 대해 다음의 사항에 대하여 심사하여야 한다.

1. 항공기 적합성에 대한 입증자료
 2. 사용하고자 하는 항행시스템의 운항절차 평가
 3. 운항규정에 수록된 절차의 관리
 4. 운항승무원 교육훈련 요건
 5. 항행 데이터베이스 사용절차의 통제(필요시)
 6. 운항승무원과 운항관리사에 대한 훈련(운항절차 포함)
- ② 승인을 신청하는 항공기 운영자 또는 항공사는 RNP AR APCH 운항에 사용될 장비 및 부속품의 상세한 내역 명세서를 작성하여 제출하여야 한다.
- ③ 훈련 프로그램
1. 항공사는 RNP AR APCH 운항과 관련된 훈련항목(조종사, 운항관리사, 정비사의 최초, 승급, 정기훈련 등)과 운항절차 훈련 등이 수립된 훈련프로그램을 갖추어야 한다.

주) 이미 훈련프로그램의 일부분으로 PBN 훈련이 반영되어 있다면, 훈련 프로그램을 별도로 분리하여 설정할 필요는 없다. 그러나 훈련프로그램 내에 수록된 PBN 형태는 구분되어야 한다.
 2. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 조종사 지식 및 훈련에 관하여 운항승무원이 숙달될 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 운항규정과 점검표(Operations Manual and Check List)
1. 운항규정과 점검표는 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - 가) 이 장에 기술된 표준운항절차

나) 탑재항행장비 사용 지침

다) 비정상 상황 대응 절차

2. 운항규정과 점검표는 승인부서의 심사를 위해 제출해야 한다.
3. 비상업용 항공기 운영자는 항행 운항절차와 비정상 상황 대응절차 등을 수립하여야 하며, 관련 정보는 승무원이 비행 중에 이용할 수 있도록 운항규정이나 조종사 운용교범 등에 수록되어야 한다.
4. 자가용 항공기 운영자는 이 장에 기술된 "조종사 지식 및 훈련"의 절차 등을 이용하여 운항하여야 한다.

⑤ 최소장비목록(MEL) 변경사항

1. RNP AR APCH 운항을 위한 최소장비목록 개정은 승인부서의 인가를 득하여야 한다.
2. 항공사는 RNP AR APCH 운항 시 작동이 요구되는 장비를 명시하고 이와 관련하여 최소장비목록을 개정하여야 한다. 또한, 항공사는 각각의 항행 시스템을 위한 정비프로그램을 수립하여야 한다. 항행시스템을 다른 장비로 교체하는 경우, 항공사는 변경사항 등이 반영된 정비규정을 제출하여야 한다.

제49조(항공기 탑재장비 요건) ① RNP AR APCH를 위한 요건의 경우, 낮아진 장애물 회피고도와 향상된 기능 때문에 독특하다. 그러므로 본 장에서 설명하는 요건에서는 RNP 4, Basic-RNP 1, RNP APCH와 동일하지 않다.

② 요구되는 시스템 성능은 다음과 같다.

1. 경로 정의(Path definition). 항공기 성능은 발표된 절차 그리고, RTCA/DO-236B Section 3.2; EUROCAE ED-75B에서 정의된 경로에 따라 평가된다. 최종접근구간과 관련되어 사용된 모든 수직경로는 비행 경로각도에 의해서 (RTCA/DO 236B Section 3.2.8.4.3) 픽스(Fix)와 고도로 향하는 직선으로 정의된다.
2. 수평 정확도(Lateral accuracy). RNP AR APCH 절차에서 운항하는 모든 항공기는 비행시간의 95%에 대해서, 교차-트랙 항법오류가 해당되는 정확도 값을(0.1 NM ~ 0.3 NM) 절대로 넘지 않아야 한다.
3. 수직 정확도(Vertical accuracy). 수직시스템 오류에는 고도계 오류 (국제표준대기 (ISA)의 온도와 시간경과 추정), 어러-트랙 오류 효과, 시스템

탐 측정 오류, 데이터 해상도 오류, FTE 등이 포함된다. 수직 방향에서 시스템 오류의 99.7%는 아래의 등식 값보다 (단위: 피트) 낮아야 한다.

$$\sqrt{((6076.115)(1.225)RNP \cdot \tan \theta)^2 + (60 \tan \theta)^2 + 75^2 + ((-8.8 \cdot 10^{-8})(h + \Delta h)^2 + (6.5 \cdot 10^{-3})(h + \Delta h) + 50)^2}$$

이 경우, θ 는 VNAV 경로각도이고, h 는 해당 고도 측정 보고 위치의 높이, Δh 는 보고 위치의 항공기 높이이다.

4. 시스템 모니터링(System monitoring). RNP의 임계 성분은 접근의 RNP 요건, 항공기에서 달성된 항법성능을 모니터링하기 위한 항공기 항법시스템 기능, 그리고 조종사의 경우, 운항 중 운항요건이 충족하는지의 여부를 파악하는 것이다 (예: "RNP 실행불가", "항법정확도 수준 하락").

③ 구역제한

1. RNP와 기압 VNAV 항공기.

본 장에서는 주로 GNSS를 바탕으로 한 RNP 시스템, 그리고 기압 고도계를 바탕으로 한 VNAV 시스템을 사용하는 항공기에 대한 허용 가능한 준수 방식을 제공한다. (예: "RNP 실행불가", GNSS 경보 제한, 경로이탈 모니터링).

2. 기타 시스템 또는 대안 준수방식. 기타 시스템 또는 대안 준수방식의 경우, 장애물 최저치의 수평, 수직 범위를 벗어나는 항공기의 확률 (ICAO RNP AR 절차설계 설명서 (Doc 9905))은 접근과 실패 접근을 포함한 접근의 경우에서 시간당 10^{-7} 을 초과하지 않아야 한다. 이들 요건은 다음과 같은 사항을 적용하는 운항안전평가를 충족할 것이다;

- 가. 적절한 양적 수치방식;
- 나. 질적 운항과 절차 고려사항 그리고 완화조치; 또는
- 다. 양적, 질적 모든 방식의 적절한 조합

④ RNP AR APCH 운항을 수행하기 위한 최소한의 시스템 기능요건을 다음과 같다.

1. GPS

가. 센서는 AC 20-138C의 지침을 준수해야 한다. AC 20-138C를 준수하는 시스템의 경우, 추가 입증 없이, 전체시스템 정확도 분석에 다음과 같은 센서 정확도를 사용할 수 있다. GPS 센서 정확도는 36 m (119 ft) (95%) 보다 좋고, 보정된 GPS (GBAS 또는 SBAS) 센서 정확도는 2 m (7 ft) (95%)보다 좋다.

- 나. 잠재적 GPS 위성 고장과 한계 GPS 위성 배치(예: 수평 보존성 한계와 수평 경고 한계가 같은)의 경우, 절차 평가를 위해 사용된 장애물최저 범위 안에 항공기가 있을 확률은 95%를 넘어야 한다.(수평, 수직에 모두)
2. IRS. IRS는 US 14 CFR part 121, 부록 G 또는 그에 준하는 기준을 충족해야 한다. 부록 G에서 10시간까지 비행하는 경우 시간당 2 NM 편류비율(95%) 정하지만 이 비율은 위치 업데이트 실패 이후, RNAV 시스템에 적용하지 않는다.
3. DME. 모든 RNP AR APCH 절차의 시작은 GNSS 업데이트를 기반으로 한다. 특별히 "인증되지 않음 (Not Authorized)"으로 지정된 절차를 제외하고, DME/DME 업데이트는, 시스템이 항법정확도를 준수할 때, 진입/접근 또는 실패접근 중 복귀모드로 사용될 수 있다.
4. VOR. 초기의 RNP AR APCH 실행의 경우, RNAV 시스템에서는 VOR 업데이트를 사용하지 않을 수 있다.
5. 멀티센서 시스템의 경우, 만약 주 RNAV 센서가 고장이 나면, 대체 RNAV 센서로 자동 전환되어야 한다.
6. 각 항공기에 대한 99.7% 항공기 고도계 시스템 오류는 접근 단계에서 다음과 같은 공식의 값과 작거나 같아야 한다;

$$ASE = -8.8 \times 10^{-8} \times H^2 + 6.5 \times 10^{-3} \times H + 50 \text{ (ft)}$$
 이 경우, H는 항공기의 실제 고도이다.
7. 온도 보정시스템(Temperature compensation systems). 기압 VNAV에 대한 온도보정을 제공하는 시스템은 RTCA/DO-236B, 부록 H.2를 준수해야 한다. 이는, 최종접근구간에 적용된다.

제50조(운항절차)

1. 비행 전 고려할 사항

- 가. 최소장비 목록. 운영자의 최소장비목록은 RNP AR APCH 계기 접근을 위한 장비 요건을 위해 제정/개정 되어야 한다. 이 같은 장비요건에 관한 지침은 항공기 제조업자로부터 얻는다. 필수장비는 의도된 항법정확도와 실패접근에서 1.0 이하의 RNP 필요여부에 따라 좌우될 수 있다.
- 나. 자동조종장치와 비행지시장치(AP & FD). 항법정확도가 RNP 0.3 이하이거나, RF 구간이 있는 RNP AR APCH 절차에서는 모든 경우에서

- RNP 시스템에 의해 작동되는 자동조종장치와 비행지시장치의 사용이 요구된다.
 - 다. 운항관리업무 RNP 평가(Dispatch RNP). 운항자는 명시된 RNP가 원하는 RNP AR APCH 운항 시기 그리고 위치에서 유효한지의 여부를 예상할 수 있는 예측성능기능을 가지고 있어야 한다.
 - 라. 항법 제외(Navaid exclusion). 운영자는 NOTAM (예: DME, VOR, 로컬라이저)에 따라 항법 설비를 제외하는 절차를 수립해야 한다.
 - 마. 항법 데이터베이스의 유효성. 시스템 초기화 중, RNP 인증 시스템이 장착된 항공기 조종사는 항법데이터베이스가 현재 유효한 것임을 확인한다. 만약 비행 중, AIRAC 주기가 변한다면, 운영자와 조종사는 비행 절차와 비행항로를 정하는데 사용된 항법설비의 적합성을 포함하여 항법데이터의 정확도를 확인하기 위한 절차를 수립해야 한다.
- ##### 2. 비행 중 고려사항
- 가. 비행계획의 수정. 만약 공포된 RNP AR APCH 절차를 항공기 항법데이터베이스에서 절차명칭으로 검색할 수 없고, 차트 절차를 따르지 않는다면, 조종사는 공포된 RNP AR APCH 절차로의 비행할 수 없다.
 - 나. 필수장비 목록. 운항승무원은 RNP AR APCH 실행을 위한 필수장비 목록 또는 RNP AR APCH 운항을 금지하는 비행 중 장비 고장 문제를 해결하는 대안 방식들을 가지고 있어야 한다.(예: QRH).
 - 다. RNP 관리. 운항승무원은 절차를 통해 적절한 항법 정확도를 사용함을 확인해야 한다. 만약 복수의 항법 정확도와 관련된 복수의 최저기상치를 접근 차트에서 볼 수 있다면, 승무원은 원하는 항법 정확도의 RNP 수치가 시스템에 입력되었음을 확인해야 한다.
 - 라. GNSS 업데이트. 초기에, 모든 RNP AR APCH 계기접근절차는 GNSS 업데이트가 필요하다. 운항승무원은 GNSS 업데이트가 RNP AR APCH를 시작하기 전에 유효함을 확인해야 한다. 접근 중, 만약 시간에 관계없이 GNSS 업데이트가 실패하고, 접근을 계속 유지하는 성능이 항법시스템에 없는 경우, 조종사가 접근을 계속 실행하기에 필요한 시각 참조물을 확인할 수 없다면, 운항승무원은 RNP AR APCH를 포기해야 한다.
 - 마. 무선 업데이트. 모든 RNP AR APCH 절차의 시작은 GNSS 업데이트의

유효성에 바탕을 둔다. 단, "인증되지 않음 (Not Authorized)"으로 특정하게 명시된 절차의 경우는 예외로, 시스템이 항법정확도를 준수할 때, DME/DME 업데이트는 접근 또는 실패접근 중 복귀 모드로 사용될 수 있다. VOR 업데이트는 이 경우 인증되지 않는다. 운항승무원은 특정 장비를 차단하기 위한 운영자 절차를 준수해야 한다.

바. 접근절차 확인. 운항승무원은 올바른 절차가 선택되었음을 확인해야 한다. 이 같은 절차에는 웨이포인트 순서, 트랙 각도와 거리의 합리성, 그리고 고도 또는 속도 제한처럼 조종사가 변경할 수 있는 기타 매개 변수의 확인이 포함된다.

사. 트랙편차 모니터링. 조종사는 RNP AR APCH 절차의 수평항법모드에서 수평 편차 표시계, 비행지시장치 및/또는 자동조종장치 등을 사용해야 한다. 수평편차표시계가 장착된 항공기의 조종사는 수평 편차 표시계 스케일링이 RNP AR APCH 절차의 다양한 구간과 관련된 항법정확도에 적합함을 확인해야 한다.

아. 수직편차는 최종접근구간 중, 22 m(75 ft) 이내에 있어야 한다. 수직편차는 활공각 위/아래로 모니터 되어야 한다. 단, 활공각 위해서는 최종 접근에 있는 장애물 회피에 대한 여유를 제공하기 때문에, 활주로와 더 가까운 곳에서 복행 결정을 내리고, 이로 인해 실패접근 구간에서의 장애물 회피 여유를 줄일 수 있다.

자. 만약 수평편차가 1 x RNP 또는 수직편차가 22 m (75 ft)을 초과하지만 접근을 계속 유지하는데 필요한 시각 참조물이 식별되지 않는다면, 조종사는 실패접근을 실행해야 한다.

차. 시스템 비교 검토. RNP 0.3 이하의 접근의 경우, 운항승무원은 다른 유효한 데이터에 모순되지 않고, 독립된 방식으로 제공됨을 확인하면서, 항법시스템에서 제공되는 수평, 수직 정보를 모니터링해야 한다.

차. RF 구간 절차. RNP AR APCH 절차에서는 RF 구간을 실행하여, 지형 또는 장애물을 피할 수 있는 기능이 필요할 수 있다. 모든 항공기가 이 같은 기능을 가지고 있지 않으므로, 운항승무원은 이 같은 절차의 실행 여부를 파악해야 한다. RF 구간을 비행할 때, 계획된 지면 트랙을 유지하기 위해서는 운항승무원의 계획된 경로 준수가 중요하다. 조종사는 다음의 표처럼 RF 구간에서 최대 속도를 초과하지 않아야 한다.

표시된 속도 (단위: knots/노트)					
구간	항공기 분류 별 속도(IAS)				
	Cat A	Cat B	Cat C	Cat D	Cat E
최초 및 중간 (IAF ~ FAF)	150	180	240	250	250
최종 (FAF ~ DA)	100	130	160	185	명시된 대로
실패접근 (DA ~ MAHF)	110	150	240	265	명시된 대로
속도 제한*	명시된 대로				
* 속도제한은 항공기 분류에 상관없이 선회반경을 줄이기 위해 사용될 수 있다.					

표. 구간 별, 분류 별 최대 속도

카. 온도 보정. 온도 보정기능이 있는 항공기의 경우, 만약 운영자가 온도 보정기능에 대한 조종사 훈련을 제공한다면, 운항승무원은 RNP AR APCH 절차에서 온도 제한을 고려하지 않는다.

타. 고도계 설정. RNP AR APCH 계기접근절차에 내제된 장애물과의 여유가 줄어들었기 때문에, 운항승무원은 현재 비행장 지역의 기압을 FAF(최종 접근 픽스) 이전에 확인해야 한다. RNP AR APCH 계기접근절차의 실행을 위해서는 계획된 착륙 공항 이외의 원격 고도계 세팅은 불가능하다.

파. 고도계 비교 검토. 운항승무원은 IAF를 지나 FAF 이전에 30 m (±100 ft) 이내에서 조종사의 고도계가 일치하도록 확인하는 고도계 비교검토를 완료해야 한다. 만약 고도계 비교검토가 실패하면, 절차가 중단되어야 한다.

3. 비정상 상황 대응절차

가. 비정상 상황 대응절차(항로상) : 항공기 RNP 기능은 운항 항공기 장비와 GNSS에 좌우된다. 운항승무원은 장비 고장이 예상되는 RNP AR APCH에 끼치는 영향을 파악하고, 적절한 조치를 취하여야 한다. 운항 승무원은 또한 GNSS 배치 변화의 효과를 파악하고, 적절한 조치를 취하여야 한다.

나. 비정상 상황 대응절차(접근 중) : 운영자의 비정상 상황 대응 절차에서는 최소한 다음과 같은 상황을 언급해야 한다. 수평 및 수직편차 성능에 영향을 끼치는 RNP 시스템 구성 요소 고장 및 외부 항행 신호 실패

제51조(조종사/운항관리사 지식 및 훈련) ① 다음의 사항들이 운항승무원 훈련프로그램(시뮬레이터, 훈련장치, 항공기)에 반영되어야 한다.

1. 운영자는 실행하는 특정한 RNP AR APCH 운항을 위한 운항승무원 훈련을 책임진다. 운영자는 해당 훈련에 RNP AR APCH 절차의 다양한 유형과 필수 장비에 대한 훈련을 포함한다.
2. 비행훈련에는 운영자가 실제 비행 중 운영자가 실행하는 RNP AR APCH 운항의 대표적인 모듈의 훈련과 점검이 포함된다. 많은 운영자는 설정된 훈련표준과 AQP(향상된 자격 프로그램)에 관한 규정 하에 RNP AR APCH 절차에 관한 훈련을 실행한다.
3. 운영자는 최초 RNP AR APCH 훈련과 초기, 전환, 승격, 차이점 교육 또는 독립 훈련에 대한 자격부여 프로그램을 각각의 자격 증명서 각 항목별로 기술해야 한다. 자격부여 표준에서는 RNP AR APCH 절차를 적절하게 이해, 사용하는 조종사별 능력을 평가한다.
4. 운영자는 RNP AR APCH 운항 주제를 별도로 또는 다른 과목과 통합하여 준비할 수 있다. 예를 들면, RNP AR APCH 운항승무원의 자격부여는 전환, 승격, 또는 항공기 차이점 교육 과정 중에 있는 특정한 항공기에 초점을 맞출 수 있다. 또한 정기훈련 등 일반 훈련에서 RNP AR APCH 자격 부여도 포함된다.
5. 기존 RNP 훈련에 대한 인정을 구하려는 운영자는 훈련이 기존 훈련프로그램에 따라 (예: 특수한 RNP IAPs) 실시하였음을 당국으로부터 특정한 인증을 받아야 한다. 현재 통용되는 RNP 훈련 프로그램 이외에, 운영자는 기존의 훈련 프로그램과 RNP AR APCH 훈련 요건 사이의 차이점 훈련을 향후 제공해야 한다.
6. 운항관리사를 위한 훈련에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다. RNP AR APCH 절차의 다양한 유형 설명, 특정한 항법장비와 RNP AR APCH 운항 중 기타 장비의 중요성, RNP AR APCH 규제 요건과 절차, 운항관리사 훈련프로그램에는 (적용 가능한 경우) 이들 요건이 포함되어야 한다. 이 같은 설명서에서는 적용 가능한 인증을 포함하여 운영자의 RNP AR APCH 운항의 모든 측면을 다뤄야 한다. (예: 운영기준, 운항규정 등). 훈련참가자 개인은 RNP AR APCH 운항을 시작하기 전, 적절한 훈련 과정을 마쳐야 한다. 추가로, 운항관리자의 훈련에서는 다음과 같은 내용을 결

정하는 방식을 설명해야 한다; RNP AR APCH 유효성 (항공기 장비 기능 고려), 최소장비목록 요건, 항공기 성능, 목적지와 교체공항에 관한 항법 신호 유효성(예: GPS RAIM 예측)

② 지상 훈련 부문

1. 초기 지상 훈련에서는 훈련 모듈로 아래와 같이 운항승무원에게 RNP AR APCH 시스템과 운항에 대해 소개하는 승인된 RNP AR APCH 훈련 프로그램에서 다루어야 한다. 정기훈련의 경우에는 새로운, 개정된, 또는 강조하는 항목을 준비한다.
2. RNP AR APCH 운항의 일반 개념. RNP AR APCH 이론 교육에서는 RNP AR APCH 시스템 이론을 다루어야 한다. 비행승무원은 RNP AR APCH 시스템 작동, 구분, 제한에 대한 기본 개념을 이해해야 한다. 훈련에는 RNP AR APCH 계기접근절차에 대한 일반 지식과 운항 응용이 포함된다. 이 같은 훈련모듈에서는 다음과 같은 특정한 요소를 설명해야 한다;
 - 가. RNP AR APCH 정의
 - 나. RNAV와 RNP 사이의 차이점
 - 다. RNP AR APCH 절차 유형 및 절차 차트 숙달
 - 라. RNP의 프로그래밍과 표시, 그리고 항공기 특정화면 (예: 실제항법성능)
 - 마. RNP와 관련된 항법 업데이트 모드의 실행방법과 실행중단 방법
 - 바. 다양한 비행단계별 그리고 RNP AR APCH 절차를 위해 적합한 항법정확도 그리고, 요청되는 경우, 항법 정확도 선택 방법
 - 사. GPS RAIM (또는 이에 준하는) 예측 사용 그리고, RNP AR APCH 절차에서 RAIM 사용 효과(비행승무원과 운항관리사)
 - 아. RNP 및/또는 필수 장비의 고장으로 인해 RNP 항법을 중단하고, 전통적인 항법으로 전이하는 때와 방법
 - 자. 데이터베이스 전달과 GNSS 좌표의 사용을 위해 필요한 항법데이터 포함 여부를 결정하는 방법
 - 차. 전체 시스템오류와 특징(예: 기압 VNAV에 끼치는 온도 효과, 무선 업데이트의 IRU를 사용했을 때 편류 특징 등)에 기인하는 다양한 구성성분에 대한 설명
 - 카. 온도 보상-만약 운항자가 온도 보상기능 사용에 대한 조종사 훈련을 제공하고, 승무원이 보상기능을 활용하고 있다면, ISA로 인한 편차가

야기되어 발생한 고도계 오류에 대한 보상 기능이 있는 항공전자 시스템을 운항하는 비행승무원은 RNP AR APCH 절차에서 온도 제한을 소홀히 할 수 있다. 하지만 시스템에 의한 온도 보상이 VNAV 유도에는 적용 가능하지만 최저 고도 또는 결심고도에 낮은 (추운) 온도가 끼치는 영향에 관한 보상에는 적절하지 않는 사실을 훈련을 통해 알려야 한다.

3. RNP AR APCH 사용을 위한 ATC 통신과 조정. 지상 훈련에서는 운항승무원에게 적절한 비행훈련등급과 RNP AR APCH 운항에 적용 가능한 ATC 절차를 가르쳐야 한다. 비행 승무원은, 항공기 항법시스템 성능이 RNP AR APCH 절차의 지속을 지원하는데 더 이상 적합하지 않을 때, ATC에 즉시 알려야 하는 의무에 관한 훈련을 받아야 한다.
4. RNP AR APCH 장비 구성, 제어, 화면, 경보. 훈련에는 RNP 전문용어, 기호, 운항, 옵션 제어, 운영자 실행 또는 시스템에 오로지 국한된 항목이 포함된 화면 특징 등에 관한 논의도 포함된다. 훈련을 통해 적용 가능한 고장 경보와 장비 제한을 설명한다. 비행승무원과 운항관리사는 RNP에서 사용된 장비 및 운항 중의 장비 사용에 대한 제한을 철저히 이해해야 한다.
5. AFM 정보와 운항절차. AFM 또는 기타 항공기 적격여부 증거에서는 정상/비정상 비행승무원 운항 절차, 고장 경보에 대한 반응 그리고, RNP 운항 모드에 대한 관련 정보를 포함한 장비 제한 등을 설명해야 한다. 또한, 관련 훈련에서는 RNP 기능의 실패 또는 기능 퇴화에 관한 우발사건 처리절차를 다루어야 한다.
6. 최소장비목록 운영. 비행승무원은 RNP AR APCH 운항을 지원하는 최소 장비목록 요건을 철저히 이해해야 한다.

③ 비행 훈련 부문

1. 훈련 프로그램에서는 장비 제작사의 매뉴얼과 관련지어 RNP AR APCH 절차의 적절한 실행을 다루어야 한다. 운항훈련에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다.
 - 가. RNP AR APCH 절차와 제한
 - 나. RNP AR APCH 절차 동안 항공기 조종실의 전자화면 셋업의 표준화 인식
 - 다. 다양한 시나리오를 통해 RNP AR APCH 기능 실패에 대한 시기적절하면서, 올바른 반응(운영자 계획에서 완료해야 하는 RNP AR APCH 절

차 영역 포함).

2. 이 같은 훈련에서는 승인된 비행훈련장비 또는 시뮬레이터를 사용할 수도 있다. 훈련에 포함해야 하는 특정한 요소는 다음과 같다;
 - 가. 각각의 조종사의 고도계가, RNP AR APCH 절차의 최종접근을 시작하기 전/현재 설정값을 가지고 있음을 확인하기 위한 절차(고도계 세팅을 위한 출처와 FAF를 접근하는 고도계 검사와 세팅에 대한 잠재성과 관련된 운항 제한 포함)
 - 나. 항공기 레이다, TAWS, GPWS 또는 비행승무원의 트랙 모니터링, 기상, 장애물 등을 지원하는 기타 항공전자 장비 사용
 - 다. RNP AR APCH 절차 중 항공기 성능에 바람이 끼치는 영향 그리고, 운항 바람과 RNP AR APCH 절차를 안전하게 완료하는데 필요한 항공기 구성을 포함한, RNP 제한 구역 이내에서 지속되기 위한 절차
 - 라. RNP AR APCH 절차를 준수하는 지상속도의 효과 그리고 코스 중심선을 유지하기 위한 기능에 영향을 끼치는 경사각 제한. RNP AR APCH 절차의 경우, 항공기는 해당되는 카테고리과 관련된 표준속도를 유지해야 한다
 - 마. 만약 유효한 RNP가 떨어지거나 또는 접근 전에 유효하지 않는 경우, RNP 그리고, 승인, 발표된 RNP AR APCH 절차와 모든 운항 제한에서의 적절한 접근 최저치 사이의 관련성(이 경우 FAF 이전과 FAF 이후에서의 비행승무원 절차를 포함해야 한다).
 - 바. 모든 RNP AR APCH 절차에 대한 간단하고, 완전한 비행승무원 브리핑 그리고, RNP AR APCH 절차 성공에 중요한 역할을 하는 CRM(조종실 자원관리)
 - 사. RNP AR APCH 절차의 원하는 부분에 대해, 부적절한 항법정확도 데이터의 입력과 사용에 대한 경보
 - 아. RNP 0.3 이하로 RNP를 요청하는 RNP AR APCH 절차에서, 자동조종장치/비행지시장치를 항법시스템의 수평 유도에 연결하기 위한 성능요건
 - 자. 항공기가 RNP AR APCH 절차 중 필수 속도를 유지하고 있음을 확인하기 위한 항공기 형태(configuration)의 중요성
 - 차. 항공기 RNP 기능을 사용할 때 실패접근을 유발하는 사건
 - 카. RNP AR APCH 절차에서의 방위각 제한 또는 제약

- 타. 플랩 설정을 줄이고, 방위각을 줄이거나 속도를 높이는 경우 RNP AR APCH 절차를 준수하는 기능에 끼치는 영향
- 파. RNP AR APCH 운항을 적절하게 실행하는데 필요한 운항승무원의 지식과 기술
- 하. RNP AR APCH 절차를 지원하기 위한, FMC, 자동조종장치, 자동 스로틀, 레이더, GPS, INS, EFIS (이동 지도 포함), TAWS 등의 프로그래밍과 작동
- 거. 선회 중 TOGA 활성화 효과
- 너. FTE 모니터링과 복행 결심과 운항에 끼치는 영향
- 더. 절차 중 GNSS 손실
- 러. 무선 업데이팅으로의 복귀와 관련된 성능 문제 그리고, DME와 VOR 업데이팅에 대한 제한
- 머. 실패접근 중, RNP 기능 실패에 대한 운항승무원 비정상 대응절차. 항법 유도 부족으로 인해, 훈련에서는 지형과 장애물 분리를 달성하는 운항승무원 비정상 상황 조치를 강조해야 한다. 운영자는 이 같은 비정상 대응절차를 특정한 RNP AR APCH 절차에 맞게 맞춤화해야 한다.

제52조(항행 데이터베이스) 항행 데이터베이스에 저장된 절차는 수평 및 수직 유도를 결정한다. 항행 데이터베이스는 매 4주마다 개정되며, 개정 자료는 RNP AR APCH 운항의 무결성(Integrity)에 중요하다. 접근 시 관련 장애물 회피에 필요한 간격(clearance)을 줄였기 때문에 항행 데이터베이스의 검증은 특별히 고려해야 한다. 운영자는 항행 데이터베이스 검증 시 다음 사항을 고려해야 한다.

1. 운영자는 항행 데이터베이스 개정업무 관련 책임자를 지정해야 한다.
2. 운영자는 항행 데이터베이스의 수령, 검증 및 항공기에 탑재하는 절차를 수립해야 한다.
3. 운영자는 수립된 항행 데이터베이스 운영절차를 관리해야 한다.
4. 최초 항행 데이터베이스 검증. 운영자는 각각의 RNP AR APCH 절차가 계기비행기상상태에서 비행하기 전에 공포된 절차와 일치하는지를 검증해야 한다. 이를 위해 다음 사항을 고려해야 한다.
 - 가. 항행 데이터베이스의 절차와 공포된 절차를 비교한다.

- 나. 항행 데이터베이스의 절차를 모의비행장치 혹은 시계비행기상상태 하의 실제 비행에서 검증한다.
 - 다. 절차가 검증되었다면, 추후 개정되는 절차와 비교하기 위해 검증된 항행 데이터베이스는 보관한다.
5. 자료 개정. 운영자는 항행 데이터베이스의 개정 시, 항공기에 개정된 자료를 탑재하기 전에 검증된 절차에 의거 비교해야 한다. 만약 접근 경로나 성능 등과 같이 중대한 변경이 있는 경우에는 운영자는 최초 검증절차에 따라 검증해야 한다.
 6. 자료 제공자. 항행 데이터베이스 자료는 제작사가 FAA AC 20-153C에 의거하여 FAA 승인문서를 취득하였거나, RTCA DO-200A/ED-76 에 부합됨을 인증 받은 제작사가 생산한 것이라야 한다.
 7. 항공기 개조. RNP AR APCH에 요구되는 항공기 시스템 개조(예. 소프트웨어 변경)가 있었다면, 운영자는 이에 대해 검증해야 한다. 만약 제조업자가 개조작업이 항행 데이터베이스 및 경로 계산에 직접 영향이 없다고 보증하는 경우에는 검증 행위는 필요하지 않으나, 그 외의 경우에는 운영자는 변경된 시스템에 의거하여 최초 검증 절차를 수행해야 한다.

제9장 기타

제53조(지침의 유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 **2027년 5월 31일**까지 효력을 가진다.

부 칙(2012.6.26)

- ①(시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행한다.
- ②이 지침의 시행이전에 승인된 B-RNAV와 P-RNAV는 이 지침에 따라 B-RNAV는 RNAV5, P-RNAV는 RNAV1과 RNAV2로 승인된 것으로 보며, 항공사의 운영기준(B034)은 본 지침에 따라 재발급하여야 한다.

부 칙(2015.05.31.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2017.06.08.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2018.5.31)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2021.5.31)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2024.3.22)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

별지 서식1

PBN 운항 승인점검표

신청항행기준		신청자	
항공기 기종		검토일자	
검토자			

순번	항 목	YES	NO	N/A
1	항공기의 감항성 요건			
1-1	항공기가 항행기준성능을 갖추었음을 입증하는 서류가 제출되었는가?(예, 항공기 제작사 발행 AFM의 수록내용 등)			
1-2	지속적인 감항성 유지 능력을 증명해 보였는가?			
2	항행 데이터베이스 자료의 적정성			
2-1	승인된 항행 데이터베이스자료 제작사의 장비인가?			
2-2	항행 데이터베이스의 검증절차를 증명해 보였는가?			
3	승무원 훈련 및 관련자 훈련			
3-1	운항승무원, 운항관리사 등 관련자 훈련이 적절히 이루어졌는가?			
4	운항절차 요건			
4-1	정상절차가 수립되어 있는가?			
4-2	비정상절차가 수립되어 있는가?			
4-3	비정상상황 발생보고 절차가 있는가?			
5	최소장비목록 반영			
5-1	RNAV 또는 RNP 관련사항이 최소장비목록에 반영되었는가? (필요시)			
검토의견				

부록 1. 관련 문헌(Availability of Documents)

- ◆ FAA 문서들을 취득하고자 하는 경우 Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, DC 20402-9325, USA. Web site : <http://www.faa.gov/certification/aircraft/> (Regulation and Guidance Library)로 접속
- ◆ EUROCONTROL 문서들을 취득하고자 하는 경우 EUROCONTROL, Document Center. GS4, Rue de la Fusee, 96, B-1130 Brussels, Belgium (Fax: 32 2 729 9109) Web site www.ecacnav.com로 접속
- ◆ EUROCAE 문서들을 취득하고자 하는 경우 EUROCAE, 102 rue Etienne Dolet, 92240 Malakoff - France (Fax: +33 1 46 55 62 65) Web site: www.eurocae.eu에서 구매가능
- ◆ RTCA 문서들은 RTCA Inc., 1140 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1020, Washington, DC 20036-4001, USA., (Tel: 1 202 833 9339). Web site www.rtca.org 로 접속
- ◆ ARINC 문서들은 Aeronautical Radio Inc., 2551 Riva Road, Annapolis, Maryland 24101-7465, USA. (web site [http:// www.arinc.com](http://www.arinc.com))로 접속
- ◆ JAA 문서들은 JAA's publisher Information Handling Services (IHS)에서 얻을 수 있다. 가격 과 주문 방법은 JAA web site (www.jaa.nl)과 IHS web sites www.global.ihs.com 및 www.avdataworks.com 에서 확인
- ◆ EASA 문서들을 취득하고자 하는 경우 EASA(European Aviation Safety Agency), 101253, D-50452 Kohn, Germany 에서 가능
- ◆ ICAO 문서들은 Document Sales Unit, International Civil Aviation Organisation, 999 University Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 5H7, (Fax: 1 514 954 6769, or e-mail: sales_unit@icao.org) 또는 지역사무소를 접속

부록 2. 약어(Abbreviations)

ABAS	Aircraft Based Augmentation System
ADS-C	Automated Dependent Surveillance - Contract
AFM	Aircraft Flight Manual
AIP	Aeronautical Information Publication
AIRAC	Aeronautical Information Regulation and Control
AMC	Acceptable Means of Compliance
ATS	Air Traffic Services
B-RNAV	Basic Area Navigation
CDI	Course Deviation Indicator
DME	Distance Measuring Equipment
EASA	European Aviation Safety Agency
(E)HSI	(Electronic) Horizontal Situation Indicator
EUROCAE	European Organization for Civil Aviation Equipment
EUROCONTROL	European Organization for the Safety of Air Navigation
FAA	Federal Aviation Administration
FDE	Fault Detection and Exclusion
FMS	Flight Management System
FTE	Flight Technical Error
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
IFR	Instrument Flight Rules
INS	Inertial Navigation System
IRS	Inertial Reference System
IRU	Inertial Reference Unit
JAA	Joint Aviation Authorities
MCDU	Multi-function Control Display Unit
MEL	Minimum Equipment List
MNPS	Minimum Navigation Performance Specification
Navaid	Navigation Aid(s)
PBN	Performance Based Navigation
P-RNAV	Precision Area Navigation
RAIM	Receiver Autonomous Integrity Monitoring
RF	Radius to a Fix
RNAV	Area Navigation

RNP	Required Navigation Performance
RTCA	Radio Technical Commission on Aerinautics
SBAS	Satelite-Based Augmentation System
SID	Standard Instrument Departure
STAR	Standard Instrument Arrival
TSO	Technical Standard Order
VNAV	Vertical Navigation
VOR	Very high frequency Omni directional Radio range

예시 1

운영기준 (B034)

B034

지역항법시스템을 이용한 터미널 및 항로 공역 계기비행I 등급 항행

(IFR Class I Terminal and En Route Navigation Using Area Navigation Systems)

a. 운항증명소지자는 본 항에 의해 인가된 항공기와 지역항법 시스템을 이용하여 터미널 공역과 항로공역에서 계기비행방식 I 등급(Class I) 항행 (positive radar control 이원 지역운항 포함)이 허가되었다. 그러한 운항은 본 운영기준B050항에 해당하는 지역 내에서만 수행할 수 있다.

b. 운항증명소지자는 아래 d.항<표1>에 수록된 항공기와 지역항법시스템을 사용하여 터미널 공역과 항로공역에서 RNAV 1 또는 RNAV 5 운항이 허가되었다.

(1) 터미널 및 항로공역에서 RNAV 5 운항은 비행시간의 95%동안에 ±5NM의 최소항행 성능이 요구된다.

(2) 터미널 및 항로공역에서 RNAV 2 운항은 비행시간의 95%동안에 ±2NM의 최소항행 성능이 요구된다.

(3) 터미널 및 항로공역에서 RNAV 1 운항은 비행시간의 95%동안에 ±1NM의 최소항행 성능이 요구된다.

(4) RNAV 1 운항이 승인된 RNAV시스템은 터미널공역과 항로공역에서 RNAV 5와 RNAV 1 운항이 모두 허가되었다.

c. 운항증명소지자는 본 운영기준에서 정한 이외의 지역항법시스템을 이용한 다른 어떤 I 등급(Class I) 항행을 수행하여서는 아니된다.

d. 허가된 항공기 항행시스템 : 운항증명소지자는 다음의 항공기와 지역항법시스템을 이용하여 계기비행방식 I 등급(Class I) 항로 항행을 수행할 수 있다.

<표 1> 항공기, 탑재항행시스템, 항행성능 (예)

항공기 제작사/모델/시리즈	지역항법시스템(ANS) 제작사/모델	항행성능
A300-B4-622/-622R	IRS: Litton triple IRS (LTN90-100) FMS: Honeywell dual FMS (4052510-958/-965)	RNAV 5 (±5NM)
A330-223	IRS: Litton triple IRS (465020-0312) FMS: Sextant dual FMS (B490CAM0307, FMGEC) GPS: Collins dual GPS (GLU-920)	RNAV 5 (±5NM) RNAV 2 (±2NM) RNAV 1 (±1NM)

주) 탑재장비요건은 운항규정 또는 최소장비목록에 명시된 바에 따른다.

- e. 특별 항로 제한사항과 규정 : 운항증명소지자는 다음의 항로 제한사항과 규정에 따라 본 항에 의해 허가된 운항을 수행하여야 한다.
- (1) 자격을 갖춘(Qualified) 검열운항승무원의 감독하에 항행이 수행될 때를 제외하고, 운항승무원은 사용될 시스템을 포함하는 운항증명소지자의 인가된 훈련프로그램을 만족스럽게 이수하여야 한다. 검열운항승무원 감독하에 항행이 실시되기 전에 운항승무원은 지상학(Ground school) 훈련프로그램을 만족스럽게 이수하여야 한다.
 - (2) 항행시스템이 항행에 사용될 때는 완전하게 작동되거나 운항증명소지자의 승인된 최소 장비목록(MEL)에 따라 운용되어야 한다.
 - (3) 지상 항행 시설이 일시적으로 고장 났을 때, 인가된 지역항법시스템 위치가 항로상의 지상시설을 대체할 수 있다. 이 때 인가된 지역항법은 정확한 항행을 수행할 수 있어야 하고 항공교통관제를 위한 RNP를 충족시켜야 한다.
 - (4) 지역항법시스템은 해당편이 항공교통관제에 필요한 정확도로 항행을 할 수 있어야 하며, 본 규정 B050항에서 정한대로 항로상의 특정지역을 위해 승인되어야 하고 계기비행방식 비행에도 허용된다.
 - (5) (6)항에 기술된 것을 제외하고, 단수 지역항법시스템을 사용하는 계기비행방식 Class I 항행은 단수 지역항법시스템을 사용한 Class I 항행이 이 항에서 허가되고 다음의 모든 조건을 충족시킬 때 수행되어야 한다.
 - (a) 항행시설을 이용한 계기비행방식 Class I 항행에 필요한 여분의 항공 장비가 장착되고 운영이 가능해야 한다.
 - (b) 만약 한 개의 지역항법시스템이 고장 나더라도 계획된 항로상 어느 지점에서는 안전하게 돌아올 수 있고 항로상 항행시설을 이용하여 항행을 수행할 수 있을 것.
 - (c) 항로와 항로를 벗어난 지역항법에 사용되는 시설이 주된 항행 참조물로 이용되는 경우.
 - (d) 항로를 벗어난 지역항법 시 ATC RADAR 관제 하에서 운항.
 - (6) 아래 조건들을 충족시키지 않는 한 항로 또는 항로를 벗어난 지역항로를 구성하는 시설을 주 항행 참조물로 이용하는 최소한 1명의 조종사가 있지 않는 한 단수 지역항법시스템을 사용하는 계기비행방식 Class I 항행이 수행되어서는 아니된다.
 - (a) 항공기의 현재 위치 및 그것과 관련된 항행보조시설, 항로, 기타 다른 어떤 계기비행절차와 현재 유효한 ATC Clearance가 각 조종사의 비행계기판에 계속 표시되어야 한다.
 - (b) 지역항법시스템의 정확도가 ATC가 요구한 항행 정밀도보다 떨어질 때 그것을 각 조종사의 정상적인 시야 내에 위치한 전방 계기판상에 즉각 제공되어야 한다.

예시 2

운영기준 (B036)

B036	장거리항행시스템을 이용한 2등급 항행
	(Class II Navigation Using Long-Range Navigation Systems)

운항증명소지자는 B050항에 기술된 항로운항지역 내에서만 장거리항행시스템(LRNS)을 사용하여 계기비행방식 2등급(Class II) 항행을 수행하도록 허가되었다. 특별히 본 운영기준에서 별도로 인가하지 않았다면, 운항증명소지자는 중동부 태평양공역(CEPAC), 북태평양공역(NOPAC), 북대서양 MNPS 공역(NAT MNPS), 자침 부정확 북대서양 MNPS 지역 내에서 2등급(Class II) 항행을 수행할 수 없다. 운항증명소지자는 이 항에서 정한 규정에 따라 장거리항행시스템(LRNS)을 사용한 모든 2등급(Class II) 항행을 수행할 수 있다.

a. 장거리항행시스템을 이용한 2등급(Class II) 항행(Class-II navigation using long range navigation systems)

(1) 운항증명소지자는 복수의 장거리항행시스템(LRNS)이 장착된 다음의 항공기를 사용하여 2등급(Class II) 항행을 수행할 수 있다.

<표 1> 항공기, 탑재항행시스템, 항행성능 (예)

항공기 제작사/모델/시리즈	지역항법시스템(ANS) 제작사/모델	RNP Type	RNP-10 제한
B747-4B5	IRS: Honeywell triple IRS (HG1050AE10) FMS: Honeywell dual FMS (4052508-952) GPS: Collins dual GPS (GLU-920)	RNP 10 RNP 4	Unlimited
B747-4B5F	IRS: Honeywell triple IRS (HG1050AE10) FMS: Honeywell dual FMS (4052508-952)	RNP 10	12 Hours

주) 호환부품은 동일하게 적용할 수 있다.

b. 특별 제한사항과 규정 : 운항증명소지자는 복수 장거리항행시스템(Dual LRNS) 또는 단수 장거리항행시스템(Single LRNS)을 이용하는 모든 조작에 있어 다음의 제한사항과 규정에 따라 수행하여야 한다.

- (1) 운항증명소지자는 항공교통관제를 위해 필요한 항행 정확도나 필수항행성능(RNP)으로 항공기가 계속 항행할 수 있도록 모든 2등급(Class II) 항행을 수행하여야 한다. 정확도와 항행성능기준이 공식적으로 설정되지 않은 지역에서는 장거리항행시스템(LRNS)은 항공기가 ATC 허가에 명시된 항로상의 어떠한 지점으로부터 좌우(Cross track) 또는 앞뒤(Along track) 오차(Error)가 25NM을 초과하지 않도록 하여야 한다.
 - (2) 항행시스템은 B037(하와이와 미국대륙 사이 중동부 태평양 공역운항:CEPAC), B038(북태평양 공역운항:NOPAC), B039(북대서양 최소항행성능요건 공역운항:NAT/MNPS) 와 B040(자침 부정확지역 내 운항) 요건대로 작동되어야 한다.
 - (3) 2등급(Class II) 항행에 대한 자격이 있는(Qualified) 검열운항승무원의 감독하에 항행이 수행될 때를 제외하고, 운항승무원은 운항증명소지자의 인가된 훈련프로그램에 따라 사용할 항행시스템에 대한 훈련을 만족스럽게 이수 하여야 한다. 운항승무원이 검열운항승무원의 감독 하에 항행을 행할 때는 해당 훈련 프로그램 중 지상 훈련프로그램을 만족스럽게 이수한 후여야 한다.
 - (4) 장거리항행시스템(Long-range navigation system)을 사용하는 것이 요구되는 공역으로 들어가기 전에 항공기 위치는 항로항행시설 또는 항공교통관제 RADAR 등을 이용하여 정확하게 위치를 파악한 후여야 한다. 이 공역을 빠져나온 후 항공기 위치는 정확히 판명되고 장거리항행시스템 오차가 확인되어야 한다.
 - (5) 만약 인가된 항행시스템이 비행하는데 항공교통관제기관에서 요구하는 충분한 항행의 정확도와 필수 항행성능(RNP) 타입으로 항공기를 운항할 수 있는 충분한 정밀도를 가졌다면, 장거리항행시스템 fix는 일시적으로 고장난 항로상 지상시설을 대체할 수 있다.
- 특정 필수항행성능 타입이 요구되는 공역에서 운항이 수행되기 전에, 위 a.항에서 허가되고 명시되어 졌다면, 운항증명소지자는 항공기 항행시스템이 해당 공역 내에서 계획된 비행시간 동안 해당 필수항행성능 타입을 유지할 수 있도록 해야 한다.